

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N06

SUITES NUMÉRIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 8 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon structure l'étude rigoureuse des suites numériques : raisonnement par récurrence, monotonie, bornitude, convergence et théorèmes fondamentaux. Elle prépare l'élève à modéliser et résoudre des problèmes concrets par l'outil suite récurrente, compétence clé pour le Probatoire et la poursuite d'études techniques.

- À la fin de cette leçon, je sais construire et rédiger une démonstration par récurrence sur $\mathbb{N}$ pour prouver une propriété héréditaire.
- Je sais déterminer la monotonie d'une suite (croissante, décroissante, constante) par la différence, le quotient ou l'étude de la fonction f définissant la récurrence.
- Je sais majorer ou minorer une suite et en déduire sa bornitude.
- J'applique le théorème de convergence des suites monotones bornées pour affirmer l'existence d'une limite finie.
- Je calcule la limite d'une suite convergente définie par $U_{n+1} = f(U_n)$ en résolvant l'équation $f(l) = l$.
- J'utilise les opérations sur les limites (somme, produit, quotient, composition) pour déterminer des limites de suites complexes.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. 1. Raisonement par récurrence : principe et rédaction | concrètes (Vie courante & Technique) |
| 2. 2. Monotonie d'une suite : méthodes d'étude | 6. 6. Synthèse et entraînement type Probatoire |
| 3. 3. Bornitude et Convergence : Théorèmes fondamentaux | 7. Activité d'intégration |
| 4. 4. Calcul de limites : Opérations et suites de référence | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. 5. Modélisation et applications | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais construire et rédiger une démonstration par récurrence sur $\mathbb{N}$ pour prouver une propriété héréditaire.
- Je sais déterminer la monotonie d'une suite (croissante, décroissante, constante) par la différence, le quotient ou l'étude de la fonction f définissant la récurrence.
- Je sais majorer ou minorer une suite et en déduire sa bornitude.
- J'applique le théorème de convergence des suites monotones bornées pour affirmer l'existence d'une limite finie.
- Je calcule la limite d'une suite convergente définie par $U_{n+1} = f(U_n)$ en résolvant l'équation $f(l) = l$.
- J'utilise les opérations sur les limites (somme, produit, quotient, composition) pour déterminer des limites de suites complexes.
- Je modélise un problème concret (épargne, population, stock, pharmacocinétique) par une suite récurrente et j'interprète le résultat dans le contexte.
- Je rédige une réponse complète, justifiée et structurée, adaptée aux attendus de l'épreuve du Probatoire.

PRÉREQUIS

- Définition d'une suite numérique (explicite et par récurrence) – Première/Début Terminale.

- Notion de limite d'une suite (définition intuitive, suites de référence : $1/n$, q^n) – Première.
- Propriétés des fonctions de référence (affine, racine carrée, inverse, exponentielle, logarithme) – Première/Terminale.
- Calcul algébrique : résolution d'équations et d'inéquations du 1er et 2nd degré, manipulation de fractions.
- Logique élémentaire : implication, équivalence, contraposée, quantification (pour tout, il existe).

1 RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE : PRINCIPE ET RÉDACTION

Situation d'accroche. Monsieur Kamga, gérant d'une petite entreprise de transformation de manioc à Bafoussam, observe que sa production mensuelle augmente de 5 % chaque mois grâce à l'acquisition d'une nouvelle machine, mais il doit aussi rembourser un prêt qui réduit son stock net de 2 tonnes fixes par mois. Partant d'un stock initial de 100 tonnes, il se demande si sa production finira par exploser ou se stabiliser, et au bout de combien de mois il dépassera le seuil de rentabilité de 200 tonnes.

Si l'on note u_n le stock (en tonnes) au bout de n mois, la situation se traduit par :

$$u_0 = 100 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 1,05 u_n - 2 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est une **suite définie par récurrence**. Pour répondre à Monsieur Kamga, il faudra établir des propriétés valables pour tous les mois : par exemple « le stock reste toujours supérieur ou égal à 100 tonnes » ou « le stock est croissant ». Comment prouver une propriété pour une infinité de valeurs de n sans pouvoir toutes les vérifier une par une ?

Problématique. Comment démontrer rigoureusement qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tous les entiers naturels, en ne faisant qu'un nombre fini de vérifications ?

1.1 Le principe de récurrence : intuition et énoncé

Intuition : l'effet domino. Imagine une file infinie de dominos debout, numérotés 0, 1, 2, 3, ... Pour être certain que tous les dominos tomberont, il suffit de deux choses :

- faire tomber le **premier** domino (le domino numéro 0) ;
- s'assurer que chaque domino, en tombant, fait tomber le **suivant**.

Si ces deux conditions sont réunies, alors le domino 0 tombe, donc le 1 tombe, donc le 2 tombe, et ainsi de suite : tous tombent. C'est exactement l'idée du raisonnement par récurrence.

DÉFINITION Principe de récurrence (énoncé formel)

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n . Si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- Initialisation : $P(0)$ est vraie ;
- Hérédité : pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie ;

alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$.

Plus généralement, si $P(n_0)$ est vraie et si l'hérédité est vraie pour tout $n \geq n_0$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$ (**initialisation décalée**).

Ce principe est un **axiome** des mathématiques (lié à la construction de $\mathbb{N}$ par Peano) : on ne le démontre pas, on l'admet comme règle fondamentale de raisonnement. Il est d'ailleurs équivalent à une propriété remarquable des entiers naturels.

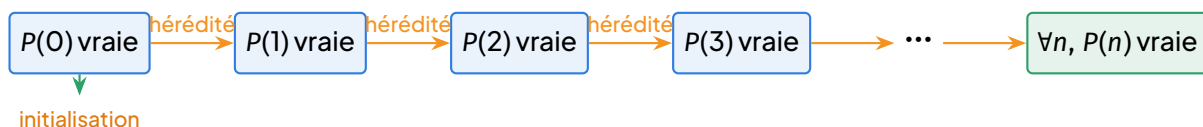
PROPRIÉTÉ Propriété admise : bon ordre de $\mathbb{N}$

Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément. Cette propriété est équivalente au principe de récurrence : admettre l'une revient à admettre l'autre.

EXPÉRIENCE Pourquoi l'équivalence est plausible

Supposons qu'une propriété $P(n)$ soit initialisée et héréditaire, mais qu'il existe malgré tout un entier pour lequel elle est fausse. L'ensemble E des entiers pour lesquels P est fausse serait non vide : il admettrait donc un plus petit élément m . Or $m \neq 0$ (initialisation), donc $m - 1 \in \mathbb{N}$ et $P(m - 1)$ est vraie (car m est le plus petit élément de E). Par hérédité, $P(m)$ serait vraie : contradiction. Donc E est vide et P est vraie partout.

La figure suivante visualise la chaîne infinie d'implications qui découle de l'initialisation et de l'hérédité.



Chaîne d'implications du raisonnement par récurrence : une fois le premier domino tombé (initialisation), l'hérédité fait tomber tous les suivants.

1.2 La rédaction type d'une démonstration par récurrence

MÉTHODE Rédiger une démonstration par récurrence

Pour montrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$:

1. Énoncer clairement la propriété $P(n)$ à démontrer (par exemple : « Soit $P(n) : u_n \geq 100$ »).
2. Initialisation : vérifier que $P(n_0)$ est vraie, par un calcul direct. Rédiger : « Pour $n = n_0$, ... donc $P(n_0)$ est vraie. »
3. Hérédité : soit $n \geq n_0$ un entier fixé. Supposer que $P(n)$ est vraie (c'est l'**hypothèse de récurrence**) et démontrer, à l'aide de cette hypothèse, que $P(n + 1)$ est vraie. Rédiger : « Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire ... Montrons que $P(n + 1)$ est vraie. »
4. Conclusion : invoquer le principe de récurrence. Rédiger : « Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. »

1. InitialisationVérifier $P(n_0)$ par un calcul direct**2. Hérédité**Supposer $P(n)$, prouver $P(n+1)$ **3. Conclusion** $P(n)$ vraie pour tout $n \geq n_0$

Les trois étapes obligatoires de la rédaction d'une démonstration par récurrence.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter absolument

- Oublier l'initialisation. L'hérédité seule ne suffit pas ! Exemple : la propriété $P(n)$: « 3^n est pair » est héréditaire (si 3^n est pair, alors $3^{n+1} = 3 \times 3^n$ est pair), mais $P(0)$ est fausse ($3^0 = 1$ est impair). La propriété est donc fausse pour tout n .
- Confondre hypothèse et conclusion. Dans l'hérédité, on suppose $P(n)$ et on démontre $P(n+1)$. Écrire « supposons que $P(n)$ est vraie pour tout n » revient à supposer ce qu'on veut prouver : c'est un **raisonnement circulaire**, sanctionné à l'examen.
- Ne pas utiliser l'hypothèse de récurrence. Si la preuve de $P(n+1)$ n'utilise jamais $P(n)$, ce n'est pas une récurrence (ou la rédaction est fautive).
- Initialiser au mauvais rang. Si la propriété n'a de sens que pour $n \geq 1$ (par exemple une somme de 1 à n), l'initialisation doit se faire en $n = 1$, pas en $n = 0$.

1.3 Exemples guidés et applications classiques**EXERCICE RÉSOLU 1 Somme des premiers entiers**Énoncé. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

SOLUTIONSolution détaillée. Soit $P(n)$ la propriété : $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.Initialisation. Pour $n = 1$: $\sum_{k=1}^1 k = 1$ et $\frac{1 \times (1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier fixé. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Mon-

trons que $P(n+1)$ est vraie. On a :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k &= \underbrace{1+2+\dots+n}_{= \frac{n(n+1)}{2} \text{ par hypothèse}} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}.\end{aligned}$$

C'est exactement $P(n+1)$. Donc l'hérédité est établie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout entier $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Divisibilité : exemple guidé

Énoncé. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, le nombre $3^n - 1$ est divisible par 2.

SOLUTION

Solution détaillée. Soit $P(n)$ la propriété : « il existe un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que $3^n - 1 = 2k$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $3^1 - 1 = 2 = 2 \times 1$. Donc $P(1)$ est vraie (avec $k = 1$).

Hérédité. Soit $n \geq 1$ fixé. Supposons $P(n)$ vraie : il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $3^n - 1 = 2k$, c'est-à-dire $3^n = 2k + 1$. Alors :

$$3^{n+1} - 1 = 3 \times 3^n - 1 = 3(2k + 1) - 1 = 6k + 3 - 1 = 6k + 2 = 2(3k + 1).$$

Or $3k + 1$ est un entier naturel, donc $3^{n+1} - 1$ est divisible par 2 : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $3^n - 1$ est divisible par 2 pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

EXEMPLE Inégalité avec initialisation décalée

Montrons que pour tout $n \geq 3$, on a $2^n \geq n + 5$.

Initialisation. Pour $n = 3$: $2^3 = 8$ et $3 + 5 = 8$, donc $2^3 \geq 3 + 5$: la propriété est vraie au rang 3 (elle est d'ailleurs fausse pour $n = 0, 1, 2$: l'initialisation décalée est ici indispensable).

Hérédité. Soit $n \geq 3$ fixé tel que $2^n \geq n + 5$. Alors :

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n + 5) = 2n + 10 = (n + 6) + (n + 4) \geq n + 6 = (n + 1) + 5,$$

car $n + 4 \geq 0$. La propriété est donc héréditaire à partir du rang 3.

Conclusion. Pour tout $n \geq 3$, $2^n \geq n + 5$.

EXEMPLE Minoration d'une suite récurrente — retour à Monsieur Kamga

Considérons la suite du stock : $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 1,05 u_n - 2$. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 100$.

Initialisation. $u_0 = 100 \geq 100$: vrai.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé tel que $u_n \geq 100$. Alors :

$$u_{n+1} = 1,05 u_n - 2 \geq 1,05 \times 100 - 2 = 105 - 2 = 103 \geq 100.$$

Donc $u_{n+1} \geq 100$: la propriété est héréditaire.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 100$: le stock de Monsieur Kamga ne descendra jamais sous 100 tonnes. C'est un premier pas vers l'étude complète de sa rentabilité (qui sera poursuivie dans les sections suivantes).

1.4 Variantes du raisonnement par récurrence

DÉFINITION Récurrence forte

Pour démontrer que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$, on peut remplacer l'hérédité classique par l'hérédité forte : pour tout $n \geq n_0$, si $P(k)$ est vraie pour tous les entiers k tels que $n_0 \leq k \leq n$, alors $P(n+1)$ est vraie.

On l'utilise lorsque la preuve au rang $n+1$ nécessite la propriété à un rang autre que n (par exemple aux rangs n et $n-1$, comme pour les suites définies par $u_{n+2} = f(u_{n+1}, u_n)$). Dans ce cas, on initialise souvent aux deux premiers rangs.

EXEMPLE Récurrence d'ordre 2

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 3$ et $u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n$. Montrons que $u_n \leq 3^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation (deux rangs). $u_0 = 1 \leq 3^0 = 1$ et $u_1 = 3 \leq 3^1 = 3$: vrai aux rangs 0 et 1.

Hérédité forte. Soit $n \geq 0$ fixé. Supposons la propriété vraie aux rangs n et $n+1$: $u_n \leq 3^n$ et $u_{n+1} \leq 3^{n+1}$. Alors :

$$u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n \leq 3^{n+1} + 2 \times 3^n = 3 \times 3^n + 2 \times 3^n = 5 \times 3^n \leq 9 \times 3^n = 3^{n+2}.$$

Conclusion. Par récurrence forte, $u_n \leq 3^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **raisonnement par récurrence** repose sur deux piliers : l'initialisation (la propriété

est vraie au premier rang) et l'hérédité (si elle est vraie au rang n , elle l'est au rang $n+1$).

- La rédaction comporte toujours trois étapes annoncées explicitement : Initialisation, Hérédité, Conclusion.
- Dans l'hérédité, on suppose $P(n)$ et on démontre $P(n+1)$: ne jamais supposer la conclusion.
- Variantes : initialisation décalée ($n \geq n_0$), récurrence forte (on suppose la propriété vraie jusqu'au rang n).
- Applications classiques au Probatoire/Baccalauréat technique : formules de sommes, inégalités, divisibilité, majoration ou minoration de suites récurrentes.

LE SAVAIS-TU ? Un outil né avec les fondements des mathématiques

Le raisonnement par récurrence est l'outil fondamental pour prouver les formules de sommes (comme celle de Gauss pour $1 + 2 + \dots + n$) et les propriétés des suites définies par récurrence. Il a été formalisé à la fin du XIX^e siècle par le mathématicien italien Giuseppe Peano, dans ses célèbres axiomes construisant l'ensemble $\mathbb{N}$. Une anecdote célèbre raconte que le jeune Carl Friedrich Gauss, écolier, aurait retrouvé en quelques secondes la formule $\frac{n(n+1)}{2}$ lorsque son instituteur demanda de calculer $1+2+\dots+100$: il regroupa les termes par paires $(1+100)$, $(2+99)$, ... chacune valant 101. Aujourd'hui, c'est ce même type de raisonnement qui permet aux ingénieurs de garantir qu'un algorithme répété des millions de fois (contrôle de machines, calculs de mensualités de prêts comme celui de Monsieur Kamga) produit toujours le résultat attendu.

EXERCICE 1 Entraînement

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.
3. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 6$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Soit $P(n) : \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Initialisation. Pour $n = 1$: $1^2 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ fixé, supposons $P(n)$ vraie. Alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},\end{aligned}$$

car $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$. C'est $P(n+1)$.

Conclusion. Par récurrence, la formule est vraie pour tout $n \geq 1$.

2. Soit $P(n)$: « il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $4^n - 1 = 3k$ ».

Initialisation. $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$: $P(0)$ vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons $4^n - 1 = 3k$ avec $k \in \mathbb{N}$. Alors $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k+1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k+1)$: $P(n+1)$ vraie.

Conclusion. $4^n - 1$ est divisible par 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. Soit $P(n)$: $u_n \leq 6$.

Initialisation. $u_0 = 2 \leq 6$: vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons $u_n \leq 6$. Alors $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 \leq \frac{1}{2} \times 6 + 3 = 6$: $P(n+1)$ vraie.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 6$.

2 MONOTONIE D'UNE SUITE : MÉTHODES D'ÉTUDE

Dans la section précédente, nous avons appris à démontrer une propriété valable pour tous les termes d'une suite grâce au **raisonnement par récurrence**. Nous allons maintenant utiliser cet outil pour répondre à une question très naturelle : une suite monte-t-elle, descend-t-elle, ou reste-t-elle stable ? C'est le problème de la **monotonie**. Au quotidien technique, cette question est partout : le solde d'un compte épargne augmente-t-il ? La température d'un four en refroidissement diminue-t-elle toujours ? La production mensuelle d'un atelier progresse-t-elle régulièrement ?

2.1 Les définitions : croître, décroître, stagner

Intuition. Imaginez les termes d'une suite comme les marches d'un escalier. Si chaque marche est plus haute que la précédente, l'escalier monte : la suite est croissante. Si chaque marche est plus basse, il descend : la suite est décroissante. Si toutes les marches sont au même niveau, c'est un palier : la suite est constante.

DÉFINITION Suites monotones

Soit (u_n) une suite numérique définie pour $n \geq n_0$.

- (u_n) est **croissante** si, pour tout $n \geq n_0$: $u_{n+1} \geq u_n$.

- (u_n) est **strictement croissante** si, pour tout $n \geq n_0 : u_{n+1} > u_n$.
- (u_n) est **décroissante** si, pour tout $n \geq n_0 : u_{n+1} \leq u_n$.
- (u_n) est **strictement décroissante** si, pour tout $n \geq n_0 : u_{n+1} < u_n$.
- (u_n) est **constante** si, pour tout $n \geq n_0 : u_{n+1} = u_n$.
- (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante ; **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

ATTENTION Une suite n'est pas forcément monotone

Certaines suites ne sont ni croissantes ni décroissantes. Par exemple $u_n = (-1)^n$ vaut alternativement -1 et 1 : elle oscille. Dire « la suite n'est pas croissante » ne signifie donc pas « elle est décroissante ». Autre piège de rédaction : vérifier $u_1 > u_0$ sur les deux premiers termes ne prouve rien sur l'ensemble de la suite ; il faut une comparaison valable pour tout entier n .

2.2 Méthode 1 : le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$

Intuition. Pour savoir si l'on monte ou descend entre deux marches consécutives, on mesure l'écart : $u_{n+1} - u_n$. Si cet écart est toujours positif, on monte à chaque pas ; s'il est toujours négatif, on descend.

PROPRIÉTÉ Critère de la différence

- Si, pour tout n , $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors (u_n) est croissante.
- Si, pour tout n , $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors (u_n) est décroissante.
- Avec des inégalités strictes, on obtient la monotonie stricte.

C'est la méthode de base, à essayer en premier. Elle est particulièrement efficace pour les suites **polynomiales** et **rationnelles**, car la différence se calcule et se factorise souvent bien.

EXEMPLE Étude complète par la différence

Étudions la monotonie de la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 3}$.

Étape 1 : calculer la différence.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{(n+1)^2 + 1}{2(n+1)^2 - 3} - \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 3} \\ &= \frac{n^2 + 2n + 2}{2n^2 + 4n - 1} - \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 3} \\ &= \frac{(n^2 + 2n + 2)(2n^2 - 3) - (n^2 + 1)(2n^2 + 4n - 1)}{(2n^2 + 4n - 1)(2n^2 - 3)}. \end{aligned}$$

Étape 2 : développer le numérateur.

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= (2n^4 + 4n^3 - 3n^2 - 6n + 4n^2 - 6) - (2n^4 + 4n^3 - n^2 + 2n^2 + 4n - 1) \\ &= (2n^4 + 4n^3 + n^2 - 6n - 6) - (2n^4 + 4n^3 + n^2 + 4n - 1) \\ &= -10n - 5. \end{aligned}$$

Donc

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-10n - 5}{(2n^2 + 4n - 1)(2n^2 - 3)}.$$

Étape 3 : étudier le signe. Pour $n \geq 1$:

- numérateur : $-10n - 5 < 0$ (somme de termes négatifs) ;
- dénominateur : le facteur $2n^2 + 4n - 1$ est positif pour $n \geq 1$ (valeur 5 pour $n = 1$, croissant ensuite). Le facteur $2n^2 - 3$ est négatif pour $n = 1$ (-1), nul pour $n \approx 1,22$, et positif pour $n \geq 2$.
- Pour $n = 1$: numérateur < 0 , dénominateur $< 0 \Rightarrow$ différence $> 0 : u_2 > u_1$.
- Pour $n \geq 2$: numérateur < 0 , dénominateur $> 0 \Rightarrow$ différence $< 0 : u_{n+1} < u_n$.

La suite est donc décroissante à partir du rang 2. (Vérification numérique : $u_1 = -2$, $u_2 = 1$, $u_3 = \frac{10}{15} \approx 0,67$, $u_4 = \frac{17}{29} \approx 0,59$: la suite augmente entre $n = 1$ et $n = 2$, puis descend régulièrement.)

2.3 Méthode 2 : comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1

Intuition. Quand les termes sont tous positifs, au lieu de soustraire, on peut diviser : si chaque terme vaut plus de 100 % du précédent, la suite augmente.

PROPRIÉTÉ Critère du quotient — suites à termes strictement positifs

Soit (u_n) une suite telle que $u_n > 0$ pour tout n .

- Si, pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors (u_n) est croissante.

- Si, pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors (u_n) est décroissante.

Cette méthode est **indispensable** pour les suites géométriques, les suites contenant des exponentielles, des puissances ou des factorielles, car le quotient se simplifie spectaculairement.

EXEMPLE Quotient pour une suite avec puissances

Soit $u_n = \frac{3^n}{n!}$ pour $n \geq 1$. Tous les termes sont strictement positifs.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{3^n} = \frac{3}{n+1}.$$

Or $\frac{3}{n+1} \leq 1 \iff n+1 \geq 3 \iff n \geq 2$. La suite est donc décroissante à partir du rang 2.

ATTENTION Le quotient exige des termes de signe constant

Le critère du quotient n'est valable que si $u_n > 0$ pour tout n (ou, avec précautions, $u_n < 0$ pour tout n). Si les termes changent de signe, comparer le quotient à 1 ne dit rien sur la monotonie : multiplier une inégalité par un nombre négatif en change le sens ! Avant d'utiliser cette méthode, il faut donc prouver que $u_n > 0$, souvent par récurrence.

LES AVAIS-TU ? Différence et quotient disent la même chose

Pour une suite à termes strictement positifs, les deux critères sont équivalents :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 \iff u_{n+1} \geq u_n \iff u_{n+1} - u_n \geq 0,$$

car multiplier par $u_n > 0$ conserve le sens de l'inégalité. Le choix entre les deux méthodes est donc une simple question de confort de calcul : différence pour les sommes et fractions, quotient pour les produits, puissances et factorielles.

MÉTHODE Étudier la monotonie d'une suite explicite $u_n = f(n)$

1. Regarder la forme de u_n : sommes, fractions $\rightarrow$ différence ; produits, puissances, factorielles $\rightarrow$ quotient.

2. Si quotient : vérifier (ou prouver) que $u_n > 0$ pour tout n .
3. Calculer $u_{n+1} - u_n$ (ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$) et simplifier au maximum (factoriser!).
4. Étudier le signe (ou comparer à 1) pour tout n du domaine.
5. Conclure en rédigeant : « pour tout $n \geq \dots$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, donc (u_n) est croissante ».

2.4 Méthode 3 : suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Intuition. Quand la suite est définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, chaque terme est l'image du précédent par une fonction f . Si f « conserve l'ordre » (fonction croissante), alors l'ordre entre deux termes se transmet au rang suivant : la monotonie se propage comme dans un raisonnement par récurrence.

PROPRIÉTÉ Monotonie et fonction associée

Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est définie sur un intervalle I contenant tous les termes de la suite.

- Si f est croissante sur I , alors (u_n) est monotone : croissante si $u_1 \geq u_0$, décroissante si $u_1 \leq u_0$.
- Si f est décroissante sur I , alors (u_n) n'est pas monotone en général : les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires (la suite « oscille »).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : si f est croissante et $u_1 \geq u_0$, alors (u_n) est croissante

Démontrons par récurrence la propriété $P(n)$: « $u_{n+1} \geq u_n$ ».

1. Initialisation. $P(0)$ est vraie par hypothèse : $u_1 \geq u_0$.
2. Hérédité. Supposons $u_{n+1} \geq u_n$ pour un rang n fixé. Comme f est croissante sur I et que $u_n, u_{n+1} \in I$, appliquer f conserve l'inégalité :

$$f(u_{n+1}) \geq f(u_n) \quad \text{c'est-à-dire} \quad u_{n+2} \geq u_{n+1}.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

3. Conclusion. Par récurrence, $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n : (u_n) est croissante. $\square$

Remarquez le point crucial : l'hérédité exige que tous les termes restent dans I , l'intervalle où f est croissante. C'est pourquoi on commence toujours par prouver un encadrement des termes.

MÉTHODE Étudier la monotonie d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Étape 1 — Encadrement. Deviner un intervalle I stable par f et prouver par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n (majoration/minoration).
2. Étape 2 — Sens de variation de f . Montrer que f est monotone sur I (dérivée, ou composition de fonctions de sens connu).
3. Étape 3 — Initialisation. Calculer u_0 et u_1 et les comparer.
4. Conclusion. Si f est croissante sur I : $u_1 \geq u_0 \Rightarrow (u_n)$ croissante ; $u_1 \leq u_0 \Rightarrow (u_n)$ décroissante. Si f est décroissante : la suite n'est pas monotone (oscillation).

EXERCICE RÉSOLU 3 La suite $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$, $u_0 = 0$

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Montrer que (u_n) est croissante.

SOLUTION

Étape 1 : par récurrence, $0 \leq u_n < 2$ pour tout n .

Initialisation : $u_0 = 0$, donc $0 \leq u_0 < 2$: vrai.

Hérédité : supposons $0 \leq u_n < 2$. Alors $2 \leq 2 + u_n < 4$, et la fonction racine carrée étant croissante sur $[0; +\infty[$:

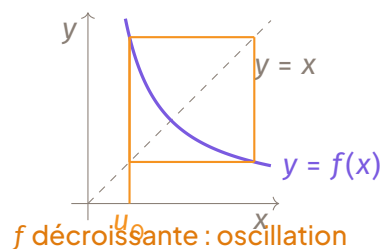
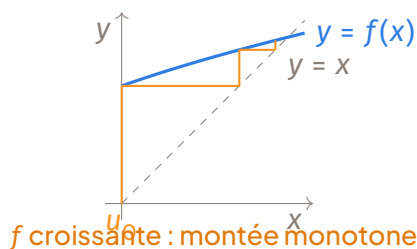
$$\sqrt{2} \leq \sqrt{2 + u_n} < \sqrt{4} \quad \text{soit} \quad 0 < \sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2.$$

La propriété est héréditaire. Par récurrence, $0 \leq u_n < 2$ pour tout n : tous les termes vivent dans $I = [0; 2]$.

Étape 2 : monotonie de f . Posons $f(x) = \sqrt{2 + x}$. La fonction $x \mapsto 2 + x$ est croissante et positive sur $[0; 2]$, et la racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$: par composition, f est croissante sur $[0; 2]$.

Étape 3 : comparaison de u_0 et u_1 . $u_1 = \sqrt{2 + 0} = \sqrt{2} \approx 1,41$, donc $u_1 > u_0$.

Conclusion. f est croissante sur $[0; 2]$ qui contient tous les termes, et $u_1 \geq u_0$: par la propriété précédente (démontrée par récurrence), la suite (u_n) est croissante. De plus elle est majorée par 2 — ceci sera décisif pour la convergence (section suivante).



Construction géométrique des termes de $u_{n+1} = f(u_n)$: on lit u_{n+1} sur la courbe puis on le « reporte » sur l'axe grâce à la droite $y = x$. À gauche, $f(x) = \sqrt{2+x}$ croissante : l'escalier monte régulièrement vers le point fixe 2. À droite, $f(x) = 1/x$ décroissante : la « toile d'araignée » tourne autour du point fixe 1, la suite oscille ($0,5 \rightarrow 2 \rightarrow 0,5 \dots$).

2.5 Synthèse visuelle : les deux tests de signe

Le tableau ci-dessous résume comment conclure selon le signe obtenu.

Résultat obtenu	Conclusion	Condition
$u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n	(u_n) croissante	aucune
$u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n	(u_n) décroissante	aucune
$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout n	(u_n) croissante	$u_n > 0$
$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour tout n	(u_n) décroissante	$u_n > 0$

$$u_{n+1} - u_n \quad \begin{array}{|c|c|} \hline + & + \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline \text{croissante} & \text{croissante} \\ \hline \end{array}$$

$$u_{n+1} - u_n \quad \begin{array}{|c|c|} \hline - & - \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline \text{décroissante} & \text{décroissante} \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 \quad \begin{array}{|c|c|} \hline - & + \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline \text{décroissante} & \text{croissante} \\ \hline \end{array}$$

(troisième ligne valable seulement si $u_n > 0$)

Lecture des signes : le signe constant de $u_{n+1} - u_n$ (ou de $\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$ si $u_n > 0$) donne directement le sens de variation de la suite.

À RETENIR

L'essentiel sur la monotonie

- (u_n) croissante $\iff u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n .
- Si $u_n > 0$: (u_n) croissante $\iff \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$.
- Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante sur un intervalle contenant tous les termes : la suite est monotone, et son sens est donné par la comparaison de u_0 et u_1 .
- Si f est décroissante : la suite oscille, elle n'est pas monotone.
- La rédaction complète d'une étude de suite récurrente comporte toujours trois étapes : encadrement par récurrence, monotonie de f , comparaison des deux premiers termes.

EXERCICE 2 À vous de jouer

1. Étudier la monotonie de la suite $u_n = n^2 - 4n + 3$ pour $n \geq 0$ (par la différence).
2. Soit $v_n = \frac{2^n}{n}$ pour $n \geq 1$. Montrer que $v_n > 0$, puis étudier la monotonie par le quotient.
3. Soit (w_n) définie par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{w_n}{2} + 1$. Montrer par récurrence que $0 \leq w_n \leq 2$, étudier la monotonie de $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ sur $[0; 2]$, comparer w_0 et w_1 , et conclure.

CORRIGÉ Exercices 1 à 3

1. $u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 4(n+1) + 3] - [n^2 - 4n + 3] = 2n - 3$. Pour $n \geq 2$, $2n - 3 > 0$: la suite est croissante à partir du rang 2 (elle descend d'abord de $u_0 = 3$ à $u_2 = -1$).
2. $v_n = \frac{2^n}{n} > 0$ comme quotient de quantités positives. $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{2^n} = \frac{2n}{n+1}$. Or $\frac{2n}{n+1} \geq 1 \iff 2n \geq n+1 \iff n \geq 1$: toujours vrai pour $n \geq 1$. Donc (v_n) est croissante.
3. Encadrement : $w_0 = 1 \in [0; 2]$; si $0 \leq w_n \leq 2$ alors $0 \leq \frac{w_n}{2} \leq 1$ donc $1 \leq w_{n+1} \leq 2 \subset [0; 2]$: hérédité acquise, donc $w_n \in [0; 2]$ pour tout n . Monotonie de $f : f(x) = \frac{x}{2} + 1$ est affine de coefficient $\frac{1}{2} > 0$, donc croissante sur $[0; 2]$. Comparaison : $w_1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} > w_0 = 1$. Conclusion : (w_n) est croissante.

3 BORNITUDE ET CONVERGENCE : THÉORÈMES FONDAMENTAUX

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer si une suite est **croissante** ou **dé-**

croissante : par le signe de $u_{n+1} - u_n$, par le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ lorsque les termes sont strictement positifs, ou par récurrence. Mais une question fondamentale reste posée : une suite croissante finit-elle toujours par « s'arrêter » quelque part ? Pensez à un technicien qui remplit un réservoir de 1000 L : le niveau monte, monte... mais il ne peut pas dépasser la capacité du réservoir. Le niveau croît et reste plafonné : il va nécessairement se stabiliser. C'est exactement l'idée des théorèmes fondamentaux de cette section : la **monotonie** (section 2) combinée à la **bornitude** (notion nouvelle) garantit la **convergence**.

3.1 Suites majorées, minorées, bornées

Intuition.

Un **majorant** est un « plafond » que les termes de la suite ne dépassent jamais. Un **minorant** est un « plancher » en dessous duquel les termes ne descendent jamais. Attention : un plafond n'a pas besoin d'être atteint ! Si tous les termes sont inférieurs à 5, alors 5 est un majorant, mais 6, 100 aussi. Le meilleur plafond est le plus petit possible.

DÉFINITION Suite majorée, minorée, bornée

Soit (u_n) une suite numérique réelle.

- On dit que (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que, pour tout entier naturel n : $u_n \leq M$. Un tel réel M est appelé un **majorant** de la suite.
- On dit que (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que, pour tout entier naturel n : $u_n \geq m$. Un tel réel m est appelé un **minorant** de la suite.
- On dit que (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire s'il existe deux réels m et M tels que, pour tout n : $m \leq u_n \leq M$.

DÉFINITION Borne supérieure et borne inférieure (notions admises)

Si (u_n) est majorée, l'ensemble de ses majorants admet un plus petit élément : on l'appelle la **borne supérieure** des valeurs de la suite, notée $\sup(u_n)$. C'est le « meilleur plafond » : le plus bas possible.

De même, si (u_n) est minorée, le plus grand des minorants est la **borne inférieure**, notée $\inf(u_n)$: le « meilleur plancher ».

Caractérisation essentielle de la borne supérieure S (admise) : pour tout réel $\varepsilon > 0$, aussi petit soit-il, il existe au moins un terme de la suite tel que $u_n > S - \varepsilon$. Autrement dit, on ne peut pas abaisser le plafond, même d'un cheveu ε , sans qu'un terme de la suite ne le dépasse.

EXEMPLE Premiers exemples

- La suite $u_n = \frac{n}{n+1}$ vérifie $0 \leq u_n < 1$ pour tout n . Elle est minorée par 0 et majorée par 1 (donc bornée). Sa borne supérieure est 1 (jamais atteinte, mais approchée d'aussi près qu'on veut).
- La suite $u_n = n^2$ est minorée par 0 mais n'est pas majorée : ses termes dépassent tout plafond.
- La suite $u_n = (-1)^n$ est bornée : $-1 \leq u_n \leq 1$.

3.2 Théorème 1 : toute suite convergente est bornée**Intuition.**

Si les termes d'une suite se rapprochent indéfiniment d'une limite ℓ , alors à partir d'un certain rang ils sont tous « coincés » dans un petit couloir autour de ℓ . Il ne reste qu'un nombre fini de termes avant ce rang, et un ensemble fini possède toujours un plus grand et un plus petit élément. La suite est donc prisonnière entre un plancher et un plafond.

PROPRIÉTÉ Théorème 1 — admis

Toute suite **convergente** est **bornée**.

ATTENTION La réciproque est fausse !

Une suite bornée n'est pas forcément convergente. Contre-exemple classique : la suite $u_n = (-1)^n$. Elle est bornée ($-1 \leq u_n \leq 1$) pourtant elle diverge : ses termes oscillent éternellement entre -1 et 1 sans se stabiliser. Retenir : bornée n'implique pas convergente. Au Probatoire, écrire « la suite est bornée donc elle converge » est une erreur éliminatoire : il manque l'hypothèse de monotonie.

3.3 Théorème 2 : le théorème de la limite monotone**Intuition.**

Revenons au réservoir : le niveau monte (suite croissante) et ne peut pas dépasser 1000 L (suite majorée). Le niveau n'a alors nulle part où aller : il est obligé de se stabiliser vers une valeur limite, qui est exactement le meilleur plafond, la borne supérieure. C'est l'un des théorèmes les plus importants de l'année.

PROPRIÉTÉ Théorème 2 — Théorème de la limite monotone (admis)

- Toute suite **croissante** et **majorée** est convergente. Sa limite est la borne supérieure de ses valeurs : $\lim u_n = \sup(u_n)$.
- Toute suite **décroissante** et **minorée** est convergente. Sa limite est la borne inférieure de ses valeurs : $\lim u_n = \inf(u_n)$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : suite croissante majorée

Soit (u_n) une suite croissante et majorée. Notons $S = \sup(u_n)$ sa borne supérieure (elle existe car la suite est majorée — ceci est admis). Montrons que (u_n) converge vers S , c'est-à-dire que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$: $|u_n - S| < \varepsilon$.

Étape 1 : utiliser la caractérisation du supremum. Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Puisque S est le plus petit des majorants, le nombre $S - \varepsilon$ n'est pas un majorant (sinon S ne serait pas le plus petit). Il existe donc un rang N tel que :

$$u_N > S - \varepsilon.$$

Étape 2 : utiliser la croissance. La suite est croissante, donc pour tout $n \geq N$:

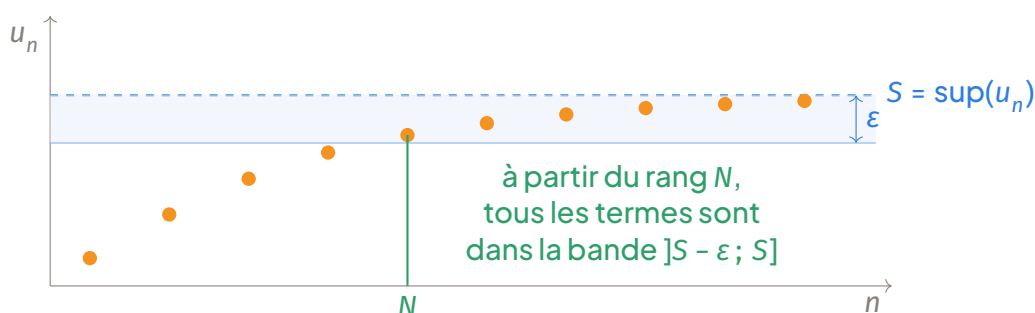
$$u_n \geq u_N > S - \varepsilon.$$

Étape 3 : utiliser le fait que S est un majorant. Pour tout entier n , $u_n \leq S$, donc a fortiori pour $n \geq N$:

$$S - \varepsilon < u_n \leq S < S + \varepsilon.$$

Étape 4 : conclure. Pour tout $n \geq N$, on a $|u_n - S| < \varepsilon$. Comme $\varepsilon > 0$ était arbitraire, ceci prouve exactement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = S$. $\square$

Le cas d'une suite décroissante minorée se traite de manière symétrique avec la borne inférieure.



Suite croissante majorée : les termes montent et finissent piégés dans la bande $]S - \varepsilon ; S]$, aussi étroite soit-elle. La suite converge vers S .

ATTENTION Ce que le théorème dit... et ne dit pas

- Le théorème garantit l'existence de la limite, mais ne donne pas toujours sa valeur de façon explicite : il faudra souvent la calculer ensuite (voir la méthode en 4 étapes plus bas).
- Les deux hypothèses sont indispensables : $u_n = n$ est croissante mais non majorée (elle diverge vers $+\infty$) ; $u_n = (-1)^n$ est bornée mais non monotone (elle diverge).
- Une suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$; une suite décroissante non minorée diverge vers $-\infty$.

3.4 Théorème 3 : passage à la limite dans les inégalités et théorème des gendarmes**PROPRIÉTÉ** Théorème 3 — admis

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes, de limites respectives ℓ et ℓ' . Si, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \quad \text{c'est-à-dire} \quad \ell \leq \ell'.$$

Autrement dit : le passage à la limite conserve les inégalités larges.

ATTENTION Les inégalités strictes deviennent larges !

Même si $u_n < v_n$ pour tout n , on ne peut conclure que $\ell < \ell'$, jamais $\ell < \ell'$. Exemple : $u_n = 0$ et $v_n = \frac{1}{n}$. On a $u_n < v_n$ pour tout $n \geq 1$, pourtant les deux limites sont égales à 0. Écrire $\ell < \ell'$ serait faux.

PROPRIÉTÉ Théorème des gendarmes — admis

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles qu'à partir d'un certain rang :

$$v_n \leq u_n \leq w_n.$$

Si (v_n) et (w_n) convergent vers la même limite ℓ , alors (u_n) converge aussi vers ℓ .

Intuition.

Deux « gendarmes » (v_n) et (w_n) escortent un « prisonnier » (u_n) . Si les deux gendarmes se dirigent vers le même poste ℓ , le prisonnier, coincé entre eux, n'a d'autre choix que d'y aller aussi.

EXEMPLE Application immédiate des gendarmes

Étudions la convergence de $u_n = \frac{\sin(n)}{n}$. Pour tout $n \geq 1$:

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1 \implies -\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

3.5 Stratégie type pour les suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

De nombreuses suites du programme (et de la vie technique : remboursement d'un crédit, concentration d'un produit, algorithme de calcul) sont définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Voici la démarche complète, à connaître par cœur pour le Probatoire.

MÉTHODE Prouver la convergence de $u_{n+1} = f(u_n)$ — algorithme en 4 étapes

1. Bornitude par récurrence. Conjecturer un intervalle $[m; M]$ stable (souvent donné par l'énoncé ou deviné sur les premiers termes), puis prouver par récurrence : « pour tout n , $m \leq u_n \leq M$ ». L'hérédité utilise le fait que $f([m; M]) \subset [m; M]$.
2. Monotonie. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ en utilisant l'encadrement de l'étape 1 (ou comparer u_1 et u_0 puis raisonner par récurrence si f est croissante).
3. Conclusion par le théorème de la limite monotone. Suite croissante majorée (ou décroissante minorée) $\Rightarrow (u_n)$ converge vers une limite $\ell \in [m; M]$.
4. Calcul de la limite. Par continuité de f (admise), passer à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: la limite ℓ vérifie l'**équation des points fixes** $f(\ell) = \ell$. Résoudre cette équation et sélectionner la solution compatible avec l'intervalle $[m; M]$ et avec la monotonie.

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire

L'équation $f(\ell) = \ell$ peut avoir plusieurs solutions ! Il faut vérifier que la limite trouvée appartient bien à l'intervalle où vivent les termes de la suite et qu'elle est cohérente avec la monotonie. Par exemple, si la suite est croissante avec $u_0 = 1$, sa limite ne peut pas valoir 0. Une solution de $f(\ell) = \ell$ hors de $[m; M]$ doit être rejetée, avec justification. Oublier cette vérification fait perdre des points même quand tout le reste est juste.

EXERCICE RÉSOLU 4 Méthode de Héron : calcul de $\sqrt{3}$

On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right).$$

C'est l'algorithme babylonien (ou méthode de Héron) pour approcher $\sqrt{3}$, encore utilisé dans les calculatrices. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : bornitude. Montrons par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $\sqrt{3} \leq u_n \leq 3$.

Initialisation : $u_1 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{1} \right) = 2$, et $\sqrt{3} \approx 1,732 \leq 2 \leq 3$. La propriété est vraie au rang 1.

Hérédité : supposons $\sqrt{3} \leq u_n \leq 3$ pour un rang $n \geq 1$.

- Majoration : comme $u_n \geq \sqrt{3}$, on a $\frac{3}{u_n} \leq \sqrt{3}$. De plus $u_n \leq 3$. Donc :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right) \leq \frac{1}{2} (3 + \sqrt{3}) = \frac{3 + \sqrt{3}}{2} \approx 2,37 \leq 3.$$

- Minoration : par l'inégalité entre moyenne arithmétique et moyenne géométrique (ou directement) : pour $x > 0$,

$$\frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right) - \sqrt{3} = \frac{(x - \sqrt{3})^2}{2x} \geq 0,$$

donc $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$.

La propriété est héréditaire.

Conclusion : pour tout $n \geq 1$, $\sqrt{3} \leq u_n \leq 3$: la suite est bornée.

Étape 2 : monotonie. Pour $n \geq 1$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{u_n} - u_n \right) = \frac{3 - u_n^2}{2u_n}.$$

Comme $u_n \geq \sqrt{3}$, on a $u_n^2 \geq 3$, donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$: la suite est décroissante (à partir du rang 1).

Étape 3 : convergence. La suite (u_n) est décroissante et minorée par $\sqrt{3}$: d'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers une limite $\ell \geq \sqrt{3}$.

Étape 4 : calcul de ℓ . La fonction $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$ est continue sur $]0; +\infty[$ (admis). En passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$:

$$\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{3}{\ell} \right) \implies 2\ell = \ell + \frac{3}{\ell} \implies \ell = \frac{3}{\ell} \implies \ell^2 = 3.$$

Donc $\ell = \sqrt{3}$ ou $\ell = -\sqrt{3}$. Or $\ell \geq \sqrt{3} > 0$ (étape 3) : on rejette $-\sqrt{3}$. Finalement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}.$$

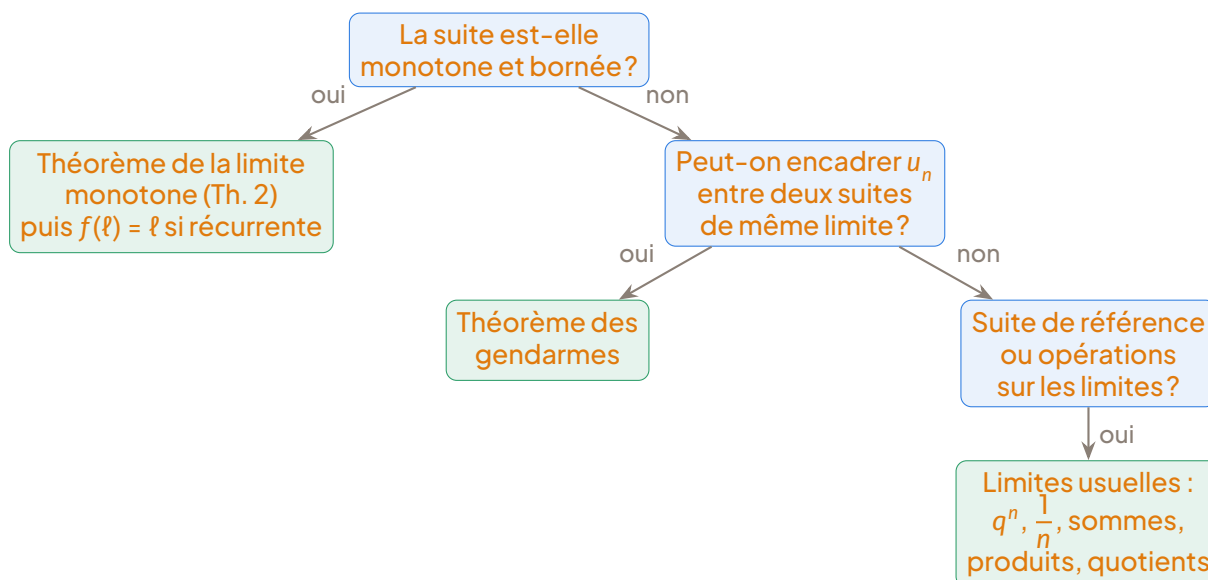
Vérification numérique : $u_1 = 2$; $u_2 = 1,75$; $u_3 \approx 1,7321$; $u_4 \approx 1,7320508$. En 4 itérations, on a déjà 7 décimales exactes de $\sqrt{3}$: la convergence est très rapide !

LESAVAIS-TU ? Héron d'Alexandrie et les Babyloniens

La méthode de l'exercice précédent était connue des Babyloniens il y a près de 4000 ans ! Des tablettes d'argile montrent qu'ils calculaient $\sqrt{2}$ avec une précision remarquable. Héron d'Alexandrie (I^{er} siècle apr. J.-C.) l'a formalisée. Aujourd'hui encore, ce type d'algorithme itératif est au cœur des microprocesseurs : votre calculatrice ne « connaît » pas $\sqrt{3}$, elle le construit par une suite récurrente, exactement comme vous venez de le faire.

3.6 Arbre de décision : comment prouver une convergence ?

Face à une suite dont on cherche la limite, il faut choisir le bon outil. Le schéma suivant résume la stratégie à adopter.



3.7 Complément : suites contractantes (non exigible)

Que faire si la suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ n'est pas monotone ? Cela arrive : les termes peuvent osciller en se rapprochant de la limite, comme un pendule qui s'amortit. Il existe alors un outil puissant (hors programme, simple évocation) : si la fonction f est **contractante** sur un intervalle stable I , c'est-à-dire s'il existe un réel k avec $0 \leq k < 1$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$, alors la suite converge vers l'unique point fixe de f dans I , et l'erreur est contrôlée : $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$. Comme $k^n \rightarrow 0$ (suite géométrique de raison dans $[0; 1[)$, la convergence est garantie même sans monotonie. Cette idée sera approfondie dans l'enseignement supérieur ; au Probatoire, seuls le théorème de la limite monotone et le théorème des gendarmes sont exigibles.

À RETENIR L'essentiel de la section

- (u_n) **bornée** = majorée et minorée : $m \leq u_n \leq M$ pour tout n .
- Toute suite convergente est bornée, mais une suite bornée ne converge pas forcément (contre-exemple : $(-1)^n$).
- Théorème de la limite monotone : croissante + majorée $\Rightarrow$ convergente vers $\sup(u_n)$; décroissante + minorée $\Rightarrow$ convergente vers $\inf(u_n)$.
- Les inégalités larges passent à la limite ; les inégalités strictes deviennent larges.
- Gendarmes : $v_n \leq u_n \leq w_n$ avec $v_n, w_n \rightarrow \ell$ implique $u_n \rightarrow \ell$.
- Pour $u_{n+1} = f(u_n)$: bornitude (récurrence) $\rightarrow$ monotonie $\rightarrow$ convergence (Th. 2) $\rightarrow$ limite par $f(\ell) = \ell$, en rejetant les solutions incompatibles.

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

On considère la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n : 0 \leq u_n \leq 2$.
2. Étudier la monotonie de (u_n) .
3. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

CORRIGÉ Exercice : suite $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$

1. Initialisation : $u_0 = 2$, donc $0 \leq u_0 \leq 2$. Hérédité : si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$, et a fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq 2$. La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout n .
2. Pour $u_n \in [0; 2]$: $u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -(u_n - 2)(u_n + 1) \geq 0$ car $u_n \leq 2$. Comme les termes sont positifs, $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.
3. La suite est croissante et majorée par 2 : par le théorème de la limite monotone, elle converge vers $\ell \in [0; 2]$. La fonction $f(x) = \sqrt{x + 2}$ étant continue, ℓ vérifie $\ell = \sqrt{\ell + 2}$, soit

$\ell^2 = \ell + 2$, c'est-à-dire $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, d'où $\ell = 2$ ou $\ell = -1$. Or $\ell \geq u_0 = 2$ (suite croissante), donc $\ell = 2$.

4 CALCUL DE LIMITES : OPÉRATIONS ET SUITES DE RÉFÉRENCE

Dans la section précédente, nous avons établi des théorèmes d'existence : une suite croissante majorée converge, une suite décroissante minorée converge. Mais ces théorèmes ont une limite (sans jeu de mots!) : ils garantissent qu'une limite ℓ existe, sans en donner la valeur. Cette section répond à la question pratique : **comment calculer effectivement la limite d'une suite**? C'est une compétence centrale au Probatoire et au Baccalauréat technique : presque chaque sujet contient une question du type « déterminer la limite de la suite (u_n) ».

L'idée générale est simple : on mémorise un petit stock de **suites de référence** dont les limites sont connues, puis on apprend à combiner ces limites grâce aux opérations (somme, produit, quotient). Quand les règles de calcul ne s'appliquent pas directement, on est face à une **forme indéterminée** qu'il faut « lever » par une transformation algébrique.

4.1 Les suites de référence

PROPRIÉTÉ Suites de référence (admises)

Soit $\alpha > 0$ un réel, q un réel et λ un réel quelconque. On a :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty$ (croissance des puissances) ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$;
- si $|q| < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$; si $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$; si $q = 1$, $q^n = 1$ pour tout n ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = 0$ (la factorielle domine toute exponentielle).

À RETENIR Hiérarchie des croissances

Quand n devient grand, les quantités « gagnent » dans l'ordre suivant : la **factorielle** $n!$ domine l'**exponentielle** q^n (avec $q > 1$), qui domine la **puissance** n^α , qui domine le **logarithme** $\ln n$. Dans un quotient de deux quantités qui tendent vers $+\infty$, c'est le terme dominant qui impose la limite.

Puissances : $n^a \rightarrow +\infty, \frac{1}{n^a}$ **Géométriques** : $|q| < 1 \Rightarrow q^n \rightarrow 0$
 $q > 1 \Rightarrow q^n \rightarrow +\infty$ **Factorielle** : $\frac{\lambda^n}{n!} \rightarrow 0$

Priorité croissante : $\ln n < n^a < q^n (q > 1) < n!$

Tableau récapitulatif des limites de référence et règle de priorité des croissances.

EXEMPLE Limites immédiates

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ car $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$ car $2 > 1$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n}{n!} = 0$.

4.2 Opérations sur les limites (théorèmes admis)

PROPRIÉTÉ Règles de calcul sur les limites (admisses)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes avec $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$ ($\ell, \ell' \in \mathbb{R}$). Alors :

- Somme : $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$;
- Produit : $\lim(u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$;
- Quotient : si $\ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$;
- Composition : si f est une fonction continue en ℓ , alors $\lim f(u_n) = f(\ell)$.

Ces règles s'étendent aux limites infinies selon les conventions usuelles : $+\infty + \ell = +\infty$, $+\infty \times \ell = +\infty$ si $\ell > 0$, $\frac{\ell}{+\infty} = 0$, etc.

ATTENTION Le piège du quotient

L'erreur la plus fréquente au Probatoire : appliquer la règle du quotient sans vérifier que la limite du dénominateur est non nulle. Si $\lim v_n = 0$, la règle du quotient ne s'applique pas : on ne peut rien conclure directement (c'est une forme indéterminée si le numérateur tend aussi vers 0). Attention à ne pas confondre :

- « la limite du quotient est 0 » (conclusion possible : $\frac{\ell}{+\infty} = 0$);
- « le dénominateur tend vers 0 » (situation interdite pour la règle du quotient : il faut

transformer l'expression).

De même, on n'écrit jamais $\frac{1}{0}$: on étudie le signe du dénominateur et on conclut $+\infty$ ou $-\infty$ le cas échéant.

EXEMPLE Application directe des opérations

Soit $u_n = 3 + \frac{2}{n}$ et $v_n = 5 - \frac{1}{n^2}$. On a $\lim u_n = 3$ et $\lim v_n = 5 \neq 0$. Donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{3}{5}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \cdot v_n) = 15.$$

4.3 Les formes indéterminées et comment les lever

DÉFINITION Forme indéterminée

On dit qu'on est en présence d'une **forme indéterminée** (FI) lorsque les règles de calcul ne permettent pas de conclure. Les cinq formes indéterminées principales sont :

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 1^\infty.$$

« Indéterminée » ne signifie pas « sans limite » : cela signifie que le résultat dépend des expressions précises et qu'il faut transformer l'écriture pour conclure.

MÉTHODE Lever une forme indéterminée

1. Quotient de polynômes ou de puissances (∞/∞ ou $0/0$) : factoriser le **terme de plus haut degré** au numérateur et au dénominateur, simplifier, puis appliquer les règles de calcul.
2. Différence avec des racines carrées ($\infty - \infty$) : multiplier par la **quantité conjuguée** : $a - b = \frac{a^2 - b^2}{a + b}$, ce qui fait disparaître les racines au numérateur.
3. Produit $0 \times \infty$: réécrire en quotient ($\frac{0}{1/\infty}$ ou $\frac{\infty}{1/0}$) pour retomber sur $0/0$ ou ∞/∞ .
4. Forme 1^∞ : écrire $u_n^{v_n} = e^{v_n \ln u_n}$ et étudier la limite de l'exposant $v_n \ln u_n$ (nécessite les outils du chapitre fonctions logarithmes).
5. Quotient de quantités de natures différentes : utiliser la hiérarchie des croissances (le terme dominant impose la limite).

EXERCICE RÉSOLU 5 Limite d'une fraction rationnelle

Énoncé : déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ où $u_n = \frac{2n^2 + 3n}{n^2 - 5}$.

SOLUTION

Solution détaillée. Le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$: c'est une FI du type ∞/∞ . On factorise par le terme dominant n^2 :

$$u_n = \frac{n^2 \left(2 + \frac{3}{n}\right)}{n^2 \left(1 - \frac{5}{n^2}\right)} = \frac{2 + \frac{3}{n}}{1 - \frac{5}{n^2}}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n^2} = 0$. Par somme, le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $1 \neq 0$. La règle du quotient s'applique :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2}{1} = 2.$$

Remarque : la limite est le quotient des coefficients dominants, $\frac{2}{1}$. Ce raccourci est valable pour toute fraction rationnelle en n .

EXERCICE RÉSOLU 6 Limite par la quantité conjuguée

Énoncé : déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

SOLUTION

Solution détaillée. On a $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \rightarrow 0$ (forme $\infty - \infty$ à l'intérieur) et $n \rightarrow +\infty$: FI du type $0 \times \infty$. On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

Donc :

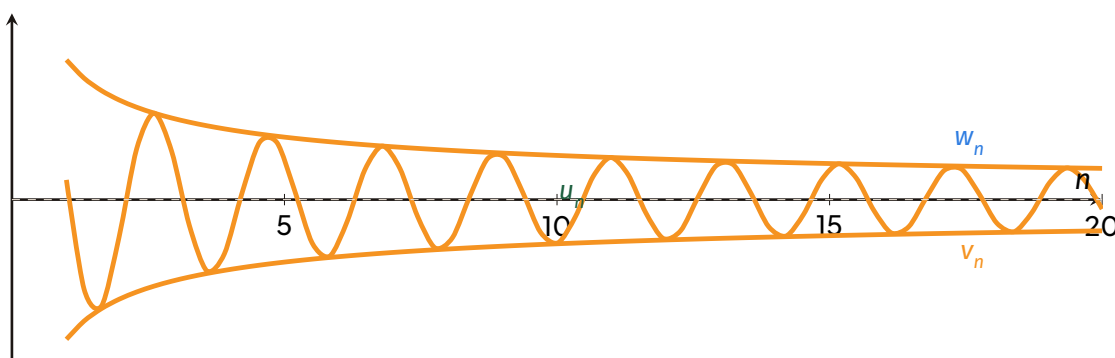
$$n(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{n}{\sqrt{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}.$$

Le numérateur tend vers $+\infty$ et le dénominateur tend vers 2 : par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = +\infty$. Remarque : au passage, $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$: la suite $v_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ converge vers 0.

4.4 Comparaison, encadrement et équivalents

PROPRIÉTÉ Théorème des gendarmes (admis)

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles qu'à partir d'un certain rang : $v_n \leq u_n \leq w_n$. Si (v_n) et (w_n) convergent vers la même limite ℓ , alors (u_n) converge aussi vers ℓ .



Théorème des gendarmes : u_n est « coincée » entre v_n et w_n qui tendent toutes deux vers 0 ; elle est forcée de tendre vers 0 aussi.

EXEMPLE Application des gendarmes

Soit $u_n = \frac{\sin n}{n}$. Pour tout $n \geq 1$: $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$. Comme $\lim \frac{1}{n} = \lim \left(-\frac{1}{n}\right) = 0$, le théorème des gendarmes donne $\lim u_n = 0$.

PROPRIÉTÉ Suites équivalentes (admis)

On dit que (u_n) et (v_n) sont **équivalentes**, et on note $u_n \sim v_n$, lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$ (ce qui suppose $v_n \neq 0$ pour n assez grand). Si $u_n \geq 0$, $v_n \geq 0$ et $u_n \sim v_n$, alors (u_n) et (v_n) ont le même comportement limite : $\lim u_n = \lim v_n$ (finie ou infinie).

EXEMPLE Équivalent d'une fraction rationnelle

Pour $u_n = \frac{2n^2 + 3n}{n^2 - 5}$, on a $u_n \sim \frac{2n^2}{n^2} = 2$, ce qui redonne $\lim u_n = 2$. Plus généralement, une fraction rationnelle est équivalente au quotient de ses termes dominants.

4.5 Application aux suites récurrentes : l'équation $\ell = f(\ell)$

PROPRIÉTÉ Point fixe d'une suite récurrente (admis)

Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est continue. Si (u_n) converge vers une limite ℓ , alors ℓ vérifie nécessairement :

$$\ell = f(\ell).$$

On dit que ℓ est un **point fixe** de f .

MÉTHODE Trouver la limite d'une suite récurrente convergente

1. Prouver d'abord la convergence (par exemple : suite croissante et majorée, voir section 3). Sans cette étape, la méthode est invalide !
2. Poser $\ell = \lim u_n$ et passer à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: par continuité de f , on obtient $\ell = f(\ell)$.
3. Résoudre l'équation $\ell = f(\ell)$. Si elle a plusieurs solutions, choisir la bonne racine à l'aide de la monotonie et de la bornitude de la suite (par exemple : si $u_n \geq 2$ pour tout n , alors $\ell \geq 2$).

EXERCICE RÉSOLU 7 Limite d'une suite récurrente

Énoncé : soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On admet que (u_n) est croissante et majorée par 2. Déterminer sa limite.

SOLUTION

Solution détaillée. La suite est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel $\ell \in [1; 2]$ (car $u_n \geq u_0 = 1$). La fonction $f(x) = \sqrt{x + 2}$ est continue sur $[0; +\infty[$. En passant à la limite :

$$\ell = \sqrt{\ell + 2} \iff \ell^2 = \ell + 2 \iff \ell^2 - \ell - 2 = 0 \iff (\ell - 2)(\ell + 1) = 0.$$

Les solutions sont $\ell = 2$ et $\ell = -1$. Comme $u_n \geq 1$ pour tout n , on a $\ell \geq 1$, donc $\ell = -1$ est impossible. Conclusion : $\lim u_n = 2$.

ATTENTION L'équation $\ell = f(\ell)$ ne suffit pas à prouver la convergence

Résoudre $\ell = f(\ell)$ ne fait que donner les limites possibles. Si la suite diverge, l'équation peut quand même avoir des solutions ! Exemple : $u_{n+1} = 2u_n$ avec $u_0 = 1$ donne $\ell = 2\ell$, soit

$\ell = 0 \dots$ alors que $u_n = 2^n \rightarrow +\infty$. Il faut toujours justifier la convergence avant de passer à la limite.

LESAVAIS-TU ? Interprétation graphique des points fixes

L'équation $\ell = f(\ell)$ signifie géométriquement que le point $(\ell; \ell)$ appartient à la courbe de f : les points fixes de f sont les abscisses des intersections de la courbe $y = f(x)$ avec la droite $y = x$ (la première bissectrice). C'est le principe de la construction « en escalier » ou « en toile d'araignée » que l'on trace pour visualiser le comportement d'une suite récurrente : on part de u_0 sur l'axe des abscisses, on monte à la courbe, on rejoint la bissectrice, et on recommence. Selon la pente de f au point fixe, la suite converge en spirale, en escalier... ou s'éloigne ! Ce point de vue graphique est à la base des méthodes numériques de résolution d'équations utilisées en bureautique technique et en calcul scientifique.

EXERCICE 4 Entraînement type Probatoire

1. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - n + 1}{6n^2 + 5}$.
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$ (utiliser la quantité conjuguée).
3. Soit (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{2}$. On admet que (u_n) est croissante et majorée par 4. Vérifier que cette information est cohérente avec l'équation $\ell = f(\ell)$ et déterminer la limite.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $\text{FI } \infty/\infty$. On factorise par n^2 : $\frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{6 + \frac{5}{n^2}} \rightarrow \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
2. $\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.
3. $\ell = \frac{\ell + 4}{2} \iff 2\ell = \ell + 4 \iff \ell = 4$. Cohérent avec « majorée par 4 » et $u_0 = 3 < 4$ (suite croissante) : $\lim u_n = 4$.

5 MODÉLISATION ET APPLICATIONS CONCRÈTES (VIE COURANTE & TECHNIQUE)

Après avoir maîtrisé les outils théoriques — monotonie, bornitude, théorèmes de convergence et calcul de limites — nous voici au cœur de la puissance des suites : la **modélisation**. Une suite n'est pas seulement un objet abstrait ; c'est le langage naturel pour décrire tout phénomène qui évolue par états successifs : un capital qui grossit mois après mois, une concentration de médicament qui varie prise après prise, une population qui fluctue génération après génération.

La démarche est toujours la même : **traduire le réel en mathématiques** (identifier U_0 , la relation de récurrence $U_{n+1} = f(U_n)$, la question posée), **résoudre le problème mathématique** (monotonie, convergence, formule explicite, recherche de rang), puis **retraduire la réponse en langage courant** avec son unité.

5.1 Le modèle universel : la suite arithmético-géométrique $U_{n+1} = aU_n + b$

C'est le « couteau suisse » de la modélisation en Terminale. Il apparaît dès qu'une quantité évolue par un **pourcentage** (facteur multiplicatif a) auquel s'ajoute ou se retire une **valeur fixe** (terme additif b) à chaque étape.

MÉTHODE Modéliser un problème d'épargne, de prêt ou de population par une suite AG

Étape 1 : Identifier les paramètres.

- U_0 : valeur initiale (capital de départ, dose initiale, population initiale).
- t : taux d'évolution par période (ex : 5% $\rightarrow t = 0,05$).
- $a = 1 + t$: coefficient multiplicateur (attention : $a = 1,05$ pour 5%, pas 0,05!).
- b : apport constant (versement positif) ou retrait constant (remboursement, prélèvement, négatif).

Étape 2 : Écrire la récurrence. $U_{n+1} = aU_n + b$. Étape 3 : Déterminer la formule explicite (si $a \neq 1$).

$$U_n = a^n U_0 + b \frac{a^n - 1}{a - 1}$$

Étape 4 : Étudier la convergence.

- Si $|a| < 1$: convergence vers la limite $L = \frac{b}{1-a}$ (équilibre).
- Si $a > 1$: divergence vers $+\infty$ (si $U_0 > L$) ou $-\infty$ (si $U_0 < L$). Pas de limite finie.
- Si $a = 1$: suite arithmétique $U_n = U_0 + nb$ (divergente sauf $b = 0$).

Étape 5 : Répondre à la question concrète (rang pour dépasser un seuil, capital final, durée de remboursement) en redonnant l'unité (FCFA, kg, individus, années).

PROPRIÉTÉ Formule explicite de la suite arithmético-géométrique (admise)

Soit (U_n) définie par $U_{n+1} = aU_n + b$ avec $a \neq 1$ et U_0 donné. On pose $V_n = U_n - \frac{b}{1-a}$ (la suite centrée sur l'éventuelle limite). Alors (V_n) est géométrique de raison a et de premier terme $V_0 = U_0 - \frac{b}{1-a}$. D'où l'explicite : $U_n = a^n \left(U_0 - \frac{b}{1-a} \right) + \frac{b}{1-a} = a^n U_0 + b \frac{a^n - 1}{a - 1}$. Au Probatoire : on peut utiliser cette formule directement après l'avoir citée. La démonstration par récurrence sur V_n est exigible si le sujet le demande explicitement.

EXEMPLE Monsieur Kamga : Épargne avec retraits

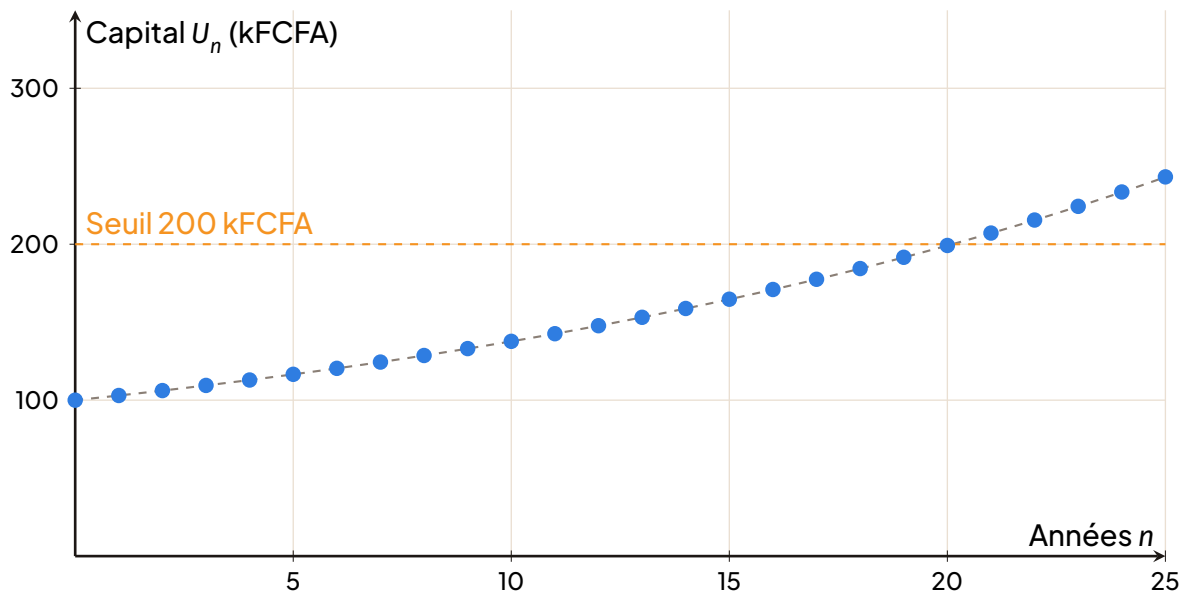
Monsieur Kamga place 100000 FCFA dans un compte rapportant 5% par an. Chaque fin d'année, il retire 2000 FCFA pour les frais de scolarité. On note U_n le capital (en milliers de FCFA) après n ans. $U_0 = 100$.

1. Modéliser : $a = 1,05$, $b = -2$. Récurrence : $U_{n+1} = 1,05U_n - 2$.
2. Explicite : $U_n = 1,05^n \cdot 100 - 2 \cdot \frac{1,05^n - 1}{0,05} = 1,05^n \cdot 100 - 40(1,05^n - 1) = 60 \cdot 1,05^n + 40$.
3. Convergence : $a = 1,05 > 1 \Rightarrow$ la suite diverge vers $+\infty$. Le capital croît indéfiniment car les intérêts ($5\% \times U_n$) finissent par dépasser le retrait fixe de 2.
4. Question : À partir de quel rang le capital dépasse-t-il 200 (soit 200000 FCFA)?

$$60 \cdot 1,05^n + 40 > 200 \iff 1,05^n > \frac{160}{60} = \frac{8}{3} \approx 2,667$$

$$n \ln(1,05) > \ln(2,667) \iff n > \frac{\ln(2,667)}{\ln(1,05)} \approx \frac{0,981}{0,0488} \approx 20,1$$

Réponse : Au bout de 21 ans (fin de la 21ème année), le capital dépassera 200000 FCFA.



Évolution du capital de M. Kamga : croissance exponentielle (suite AG avec $a > 1$). Les points discrets sont la réalité ; la courbe continue guide l'œil.

ATTENTION Pièges classiques sur les suites AG

- Taux vs Coefficient : « 5% d'intérêts » $\Rightarrow a = 1,05$ (et non 0,05). « Dépréciation de 10% » $\Rightarrow a = 0,90$.
- Signe de b : Apport/Versement $\Rightarrow b > 0$. Retrait/Remboursement/Prélèvement $\Rightarrow b < 0$.
- Unité oubliée : Écrire « La limite est 40 » au lieu de « Le capital tend vers 40000 FCFA ». Zéro point à la conclusion au Probatoire.
- Formule explicite : Vérifier $a \neq 1$. Si $a = 1$, c'est une suite arithmétique : $U_n = U_0 + nb$.
- Rang n : U_n est la valeur après n périodes. U_0 est l'état initial. Ne pas décaler d'un cran.

5.2 Modèle à convergence assurée : Pharmacocinétique et Pollution ($0 < a < 1$)

Ici, le coefficient a (souvent noté p) est **strictement compris entre 0 et 1**. Il modélise une élimination proportionnelle (le corps élimine 30% du médicament, le lac évacue 10% de son polluant) suivie d'un apport constant (nouvelle prise, rejet usine). Le système tend vers un **équilibre** (dose résiduelle, concentration limite).

EXEMPLE Traitement médical : Dose résiduelle

Un patient prend 50 mg d'un anti-inflammatoire toutes les 6 heures. Son organisme élimine 30% de la substance présente toutes les 6 heures. On note U_n la quantité de médicament (en mg) dans le sang juste après la n -ième prise. $U_0 = 50$ (première prise).

1. Modélisation : Entre deux prises, 30% disparaissent $\rightarrow$ il reste 70% ($p = 0,7$). Puis on ajoute 50 mg.

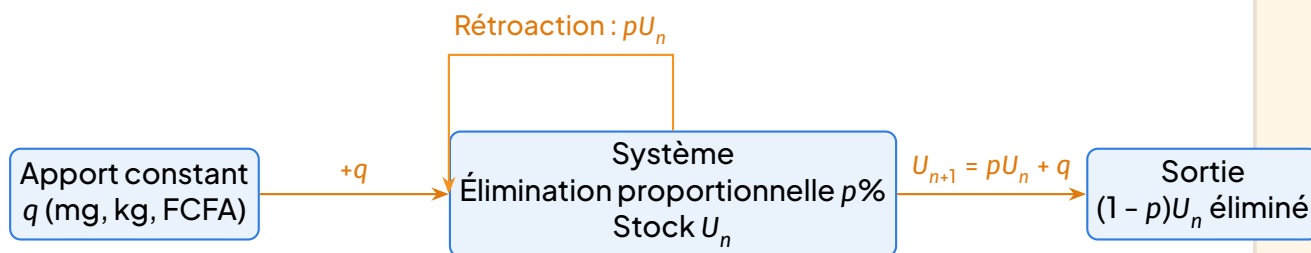
$$U_{n+1} = 0,7U_n + 50 \quad (U_0 = 50)$$

2. Convergence : $0 < 0,7 < 1 \Rightarrow$ convergence vers $L = \frac{b}{1-a} = \frac{50}{1-0,7} = \frac{50}{0,3} \approx 166,67$ mg.
3. Interprétation : La quantité de médicament dans le sang tend vers 166,7 mg (dose résiduelle). Elle n'excède jamais cette valeur de manière significative.
4. Explicite : $U_n = 0,7^n \cdot 50 + 50 \cdot \frac{0,7^n - 1}{-0,3} = \frac{500}{3} - \frac{350}{3} \cdot 0,7^n$.
5. Question pratique : Au bout de combien de prises la dose est-elle à 95% de la limite ? ($U_n > 0,95 \times 166,67 \approx 158,3$)

$$\frac{500}{3} - \frac{350}{3} \cdot 0,7^n > 158,3 \iff 0,7^n < \frac{500 - 475}{350} \approx 0,0714$$

$$n \ln(0,7) < \ln(0,0714) \iff n > \frac{\ln(0,0714)}{\ln(0,7)} \approx \frac{-2,64}{-0,357} \approx 7,4$$

Réponse : Dès le rang $n = 8$ (soit après la 9ème prise, 48 heures), la concentration est stabilisée à 95%.



Paramètres :

$p \in]0,1[$: fraction conservée (ex : 0,7)

$q > 0$: apport constant par période

U_0 : stock initial

Limite (équilibre) : $L = \frac{q}{1-p}$

Schéma bloc de la modélisation pharmacocinétique / pollution : entrée constante, élimination proportionnelle, convergence vers l'équilibre $q/(1 - p)$.

5.3 Algorithme de Héron : Calcul de $\sqrt{A}$ par suite récurrente

C'est un exemple historique et algorithmique majeur : construire une suite qui converge **très vite** (convergence quadratique) vers $\sqrt{A}$ sans utiliser de racine carrée, seulement les 4 opérations.

PROPRIÉTÉ Suite de Héron (ou de Babylone) pour $\sqrt{A}$

Soit $A > 0$. La suite définie par :

$$U_0 > 0 \quad (\text{arbitraire, ex : } U_0 = A \text{ ou } 1) \quad U_{n+1} = \frac{1}{2} \left(U_n + \frac{A}{U_n} \right)$$

converge vers $\sqrt{A}$. Preuve (idée) : U_{n+1} est la moyenne arithmétique de U_n et A/U_n . Par inégalité AM-GM, $U_{n+1} \geq \sqrt{A}$. La suite est décroissante (pour $n \geq 1$) et minorée par $\sqrt{A}$, donc convergente. La limite L vérifie $L = \frac{1}{2}(L + A/L) \Rightarrow L^2 = A$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Calcul de $\sqrt{7}$ par l'algorithme de Héron

Calculer $\sqrt{7}$ à 10^{-6} près. Choix : $U_0 = 7$ (ou 3, peu importe > 0).

$$U_{n+1} = \frac{1}{2} \left(U_n + \frac{7}{U_n} \right)$$

$$U_0 = 7$$

$$U_1 = \frac{1}{2}(7 + 1) = 4$$

$$U_2 = \frac{1}{2}(4 + 1,75) = 2,875$$

$$U_3 = \frac{1}{2}(2,875 + 2,43478 \dots) \approx 2,65489$$

$$U_4 \approx \frac{1}{2}(2,65489 + 2,63664) \approx 2,645765$$

$$U_5 \approx \frac{1}{2}(2,645765 + 2,645751) \approx 2,64575131$$

$\sqrt{7} \approx 2,64575131$. Déjà à U_4 , on a 5 décimales exactes. Convergence quadratique : le nombre de décimales exactes double à chaque étape.

LESAVAIS-TU ? Héron d'Alexandrie (Ier siècle ap. J.-C.)

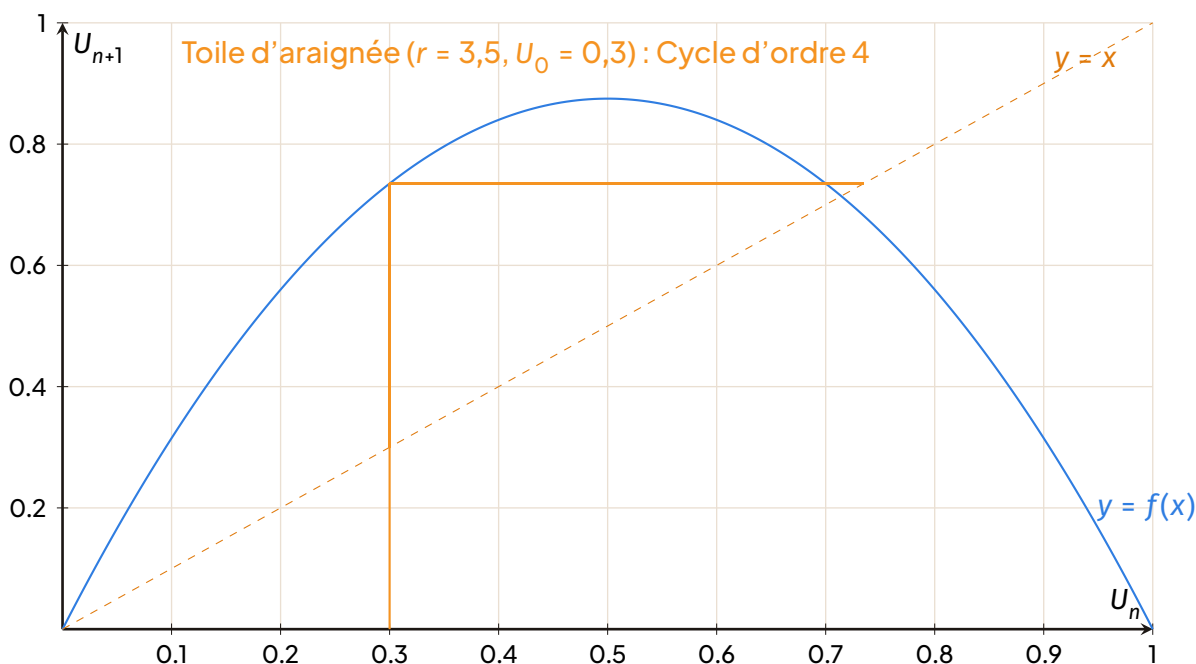
Cet ingénieur grec a décrit cet algorithme dans son ouvrage *Metrica*. C'est l'ancêtre direct

de la méthode de Newton-Raphson pour résoudre $f(x) = 0$ (ici $f(x) = x^2 - A$). Les tablettes babyloniennes (1800 av. J.-C.) montrent déjà ce calcul pour $\sqrt{2}$. C'est l'algorithme utilisé encore aujourd'hui dans les processeurs pour l'instruction `SQRT` (souvent combiné avec une approximation initiale par table de lookup).

5.4 Complément : La suite logistique $U_{n+1} = rU_n(1 - U_n)$ — Quand le déterminisme devient chaos

Ce modèle (Pierre-François Verhulst, 1845) décrit une population avec ressources limitées. $U_n \in [0,1]$ représente la population normalisée par la capacité maximale. $r \in [0,4]$ est le taux de croissance intrinsèque. C'est un **complément de culture scientifique** : pas d'étude analytique exigée au Probatoire, mais une illustration graphique puissante.

- $0 < r \leq 1$: Extinction ($U_n \rightarrow 0$).
- $1 < r \leq 3$: Convergence vers un équilibre stable $L = 1 - 1/r$.
- $3 < r < 3,45 \dots$: Oscillation entre 2 valeurs (cycle d'ordre 2).
- $r \approx 3,57 \dots$: **Cascade de bifurcations** (cycles 4, 8, 16...).
- $r > 3,57 \dots$: **Chaos déterministe**. Sensibilité extrême aux conditions initiales (effet papillon). Le comportement est imprévisible à long terme, bien que l'équation soit parfaitement déterministe.



Toile d'araignée (cobweb plot) pour $r = 3,5$. La suite ne converge pas vers un point fixe, mais oscille entre 4 valeurs (cycle d'ordre 4). Illustration du chaos naissant.

LESAVAIS-TU ? Le chaos déterministe et la météo

La suite logistique est le modèle le plus simple exhibant le chaos déterministe. Edward Lorenz (1963) a découvert le même phénomène en simplifiant des équations de convection atmosphérique : « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas ». C'est la fin du rêve laplacien de prévisibilité parfaite : même sans hasard, l'avenir peut être imprévisible si on ne connaît pas l'état initial avec une précision infinie.

5.5 Synthèse : La checklist de modélisation pour le Probatoire

Face à un énoncé concret (« Une usine rejette... », « Un crédit de... », « Une population de... »), adoptez ce réflexe en 5 étapes :

1. **Nommer la suite** : « Soit (U_n) la quantité ... (unité) à l'instant n (période : an, mois, jour, prise). »
2. **Donner U_0** : Lire la valeur initiale dans le texte.
3. **Établir la récurrence** : Exprimer U_{n+1} en fonction de U_n en justifiant chaque terme (intérêts $\rightarrow \times 1,05$; retrait $\rightarrow -200$; élimination $\rightarrow \times 0,7$; apport $\rightarrow +50$).
4. **Analyser mathématiquement** : Monotonie ? Bornitude ? Convergence ? Formule explicite ? Calcul de limite ? Recherche de rang (inéquation + logarithmes) ?
5. **Conclure en français** : « Le capital dépassera 5000000 FCFA au bout de 12 ans. » « La concentration en polluant se stabilise vers 12,5 mg/L. » **Jamais de conclusion nue sans unité ni phrase.**

EXERCICE 5 Entraînement type Probatoire — Modélisation mixte

Une commune rurale compte 5000 habitants en 2020 ($n = 0$). Chaque année, la population augmente de 2% (naissance - mortalité) et 150 nouveaux habitants s'installent (exode rural).

1. Modéliser l'évolution de la population P_n (en habitants) par une suite. Préciser P_0 et la relation de récurrence.
2. Donner l'expression explicite de P_n .
3. La commune prévoit de construire un nouveau lycée quand la population dépassera 10000 habitants. En quelle année cela se produira-t-il ?
4. Même question si, au lieu de s'installer, 150 habitants partent chaque année ($b = -150$). La population tend-elle vers une limite ? Laquelle ?

CORRIGÉ Exercice n°1 — Modélisation mixte

1. $P_0 = 5000$. Taux 2% $\Rightarrow a = 1,02$. Apport +150 $\Rightarrow b = 150$. Récurrence :

$$P_{n+1} = 1,02P_n + 150$$
2. Formule explicite ($a \neq 1$) : $P_n = 1,02^n \cdot 5000 + 150 \cdot \frac{1,02^n - 1}{0,02} = 1,02^n \cdot 5000 + 7500(1,02^n - 1) = 12500 \cdot 1,02^n - 7500$.
3. On cherche n tel que $P_n > 10000$. $12500 \cdot 1,02^n - 7500 > 10000 \iff 1,02^n > \frac{17500}{12500} = 1,4$.
 $n \ln(1,02) > \ln(1,4) \iff n > \frac{\ln(1,4)}{\ln(1,02)} \approx \frac{0,3365}{0,0198} \approx 16,99$. $n = 17$. Année : 2020 + 17 = **2037**.
4. Si $b = -150$: $P_{n+1} = 1,02P_n - 150$. $a = 1,02 > 1 \Rightarrow$ divergence. Pas de limite finie. Explicite :
 $P_n = 1,02^n \cdot 5000 - 7500(1,02^n - 1) = -2500 \cdot 1,02^n + 7500$. Comme $1,02^n \rightarrow +\infty$, $P_n \rightarrow -\infty$ (mathématiquement). Réalistement : la population devient nulle (extinction) bien avant. Le modèle n'est plus valide quand P_n approche de 0.

À RETENIR Maîtriser la modélisation par suites pour le Probatoire

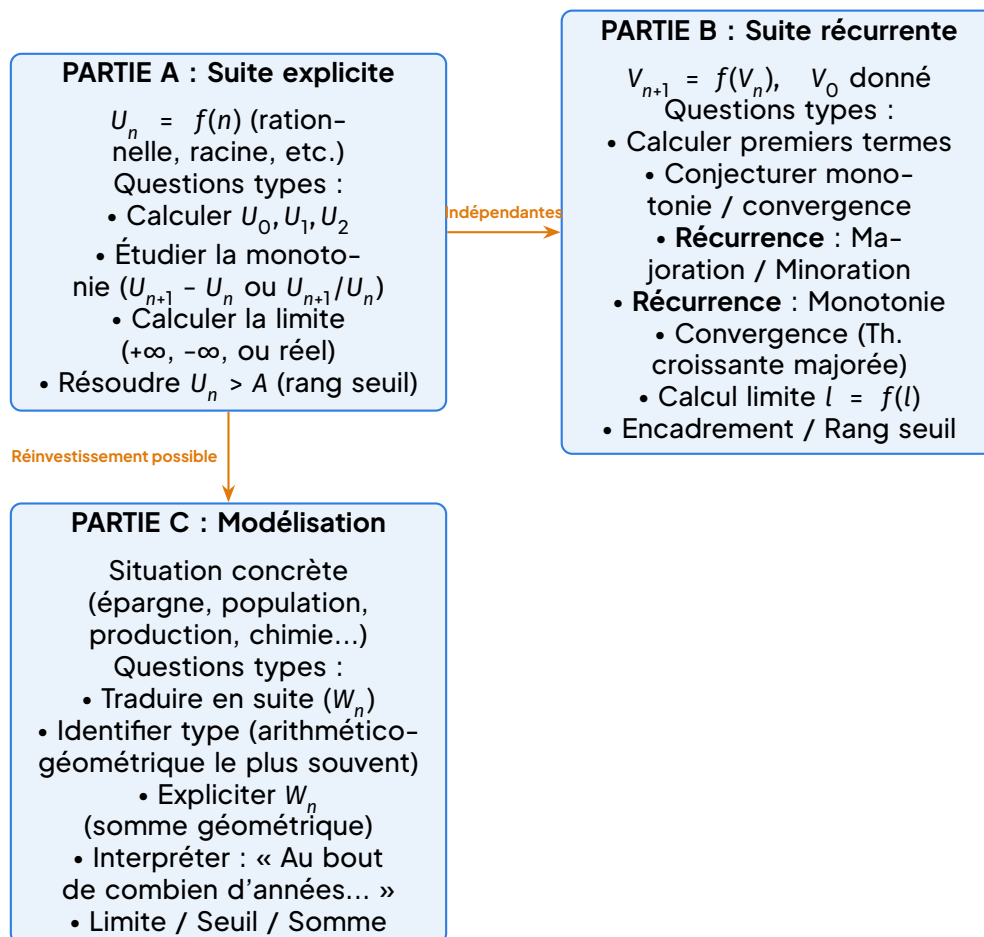
- AG ($a > 1$) : Épargne, crédit, population croissante $\rightarrow$ Divergence (sauf cas rares). Chercher un rang (seuil). Utiliser logarithmes.
- AG ($0 < a < 1$) : Pharmacocinétique, pollution, amortissement $\rightarrow$ Convergence vers $L = \frac{b}{1-a}$. Calculer la limite (équilibre) et/ou le rang de proximité (ex : 95% de la limite).
- Héron : Algorithme de calcul de racine. Convergence ultra-rapide (quadratique). Savoir écrire la récurrence et itérer 2–3 fois.
- Logistique : Culture G. Comprendre que non-linéarité (U_n^2) $\Rightarrow$ comportements complexes (bifurcations, chaos).
- Rédiger : Phrase d'intro $\rightarrow$ Notations $\rightarrow$ Récurrence justifiée $\rightarrow$ Étude maths $\rightarrow$ Conclusion phrase + unité.

6 SYNTHÈSE ET ENTRAÎNEMENT TYPE PROBATOIRE

Après avoir modélisé des situations concrètes dans la section précédente, nous abordons maintenant l'épreuve décisive : l'examen du Probatoire / Baccalauréat technique. Cette section n'apporte pas de nouvelles notions, mais vous donne les **clés de la réussite** : comprendre la structure type des sujets, gérer votre temps, rédiger avec la rigueur attendue par les correcteurs et éviter les pièges classiques qui font perdre des points faciles.

6.1 Structure type d'un sujet « Suites » au Probatoire

Depuis plusieurs sessions, les sujets de l'enseignement technique suivent une architecture stable en **trois parties indépendantes mais séquentielles**. Les identifier dès la lecture du sujet vous fait gagner un temps précieux.



Architecture type d'un sujet « Suites » au Probatoire Technique (3 parties, 12–15 points au total).

6.2 Gestion du temps et stratégie de l'épreuve

L'exercice « Suites » représente généralement **30 à 40 minutes** sur les 3h ou 4h de l'épreuve. Voici la répartition idéale :

Phase	Actions	Durée
Lecture & Repérage	Identifier les 3 parties, noter les valeurs initiales, la fonction f .	5 min
Partie A (Explicite)	Calculs directs, monotonie par différence/quotient, limite (règles usuelles), inéquation.	10–12 min
Partie B (Récurrence)	Cœur du sujet. Récurrences (majoration $\rightarrow$ monotonie $\rightarrow$ convergence $\rightarrow$ limite). Soigner la rédaction.	15–18 min
Partie C (Modélisation)	Mise en équation, explicitation (souvent $W_n = ar^n + b$), questions de sens.	8–10 min
Relecture	Vérifier les conclusions, les encadrements, les unités, le français mathématique.	3–5 min

ATTENTION **Priorité absolue : La rédaction de la Récurrence**

Au Probatoire, la forme vaut autant que le fond. Une récurrence mal rédigée (initialisation oubliée, hérédité mal formulée, conclusion absente) perd 3 à 4 points sur 5, même si l'idée est juste. Apprenez par cœur le canevas de la

MÉTHODE

Réussir l'exercice 'Suites' au Probatoire

ci-dessous.

6.3 La Check-list de rédaction : Le « Français Mathématique » attendu

Les correcteurs MINESEC sanctionnent l'absence de connecteurs logiques et de phrases complètes. Voici les **mots-clés obligatoires** à insérer dans vos copies.

1. Initialisation

« Pour $n = 0$, on a $U_0 = \dots$ donc $P(0)$ est vraie. »

Mots-clés :

Soit $P(n) : \dots$
Initialisation
Hérédité
Conclusion

2. Hérédité

« Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $P(k)$ vraie (Hérédité).

Montrons $P(k+1)$.

$U_{k+1} = \dots = \dots \geq \dots$ (car $P(k)$)

Donc $P(k+1)$ est vraie. »

Connecteurs :

Donc, Car, Or,
Par conséquent,
Puisque, Comme

3. Conclusion

« Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. »

Finalisation :

Donc la suite est...
Par le théorème de la
suite croissante majorée...
Passage à la limite : $l = f(l)$
Donc $\lim U_n = \dots$

Infographie : La rédaction idéale au Probatoire. Encadrez vos résultats finaux ($\boxed{}$ ou trait rouge).

6.4 Pièges classiques et stratégies de contournement

ATTENTION**Piège n°1 : Conclure la convergence sans l'avoir prouvée**

Erreur fréquente : On pose $l = f(l)$, on résout $l = \sqrt{3+l}$, on trouve $l = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$, et on écrit : « Donc la suite converge vers $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$ ».

Pourquoi c'est faux : L'équation $l = f(l)$ donne les seules valeurs possibles de la limite si la suite converge. Elle ne prouve pas la convergence.

La parade : Toujours écrire : « La suite (V_n) est croissante et majorée (prouvé par récurrence), donc elle converge (Théorème de la suite monotone bornée). Passons à la limite dans $V_{n+1} = f(V_n) \dots$ »

ATTENTION**Piège n°2 : Suite définie par $U_{n+1} = f(U_n)$ avec f décroissante**

Si f est décroissante, la suite (U_n) n'est pas monotone (elle oscille). La méthode standard (récurrence simple sur la monotonie) échoue.

Stratégie (Monotonie de rang 2) : Étudier les deux sous-suites paires et impaires :

- $U_{2n+2} = f(f(U_{2n})) = g(U_{2n})$ avec $g = f \circ f$ croissante.

- $U_{2n+3} = g(U_{2n+1})$.

On étudie la monotonie de (U_{2n}) et (U_{2n+1}) séparément (elles sont monotones en sens inverse). Si elles sont bornées, elles convergent vers la même limite l (racine de $l = f(l)$), donc (U_n) converge vers l .

Au Probatoire Technique : Ce cas est rare mais possible. S'il apparaît, la question guide souvent : « Étudier la monotonie de (U_{2n}) et (U_{2n+1}) ». Suivez le guide !

ATTENTION Piège n°3 : Confondre « Divergente » et « Tendance vers $+\infty$ »

Une suite non majorée n'est pas nécessairement de limite $+\infty$ (ex : $U_n = (-1)^n n$). Règle : Pour écrire $\lim U_n = +\infty$, il faut prouver : $\forall A > 0, \exists N, \forall n \geq N, U_n \geq A$. En pratique : montrer que la suite est croissante et non majorée (ou minorée et décroissante pour $-\infty$).

6.5 La calculatrice : Outil de conjecture, pas de preuve

En examen, le mode TABLE (Casio) ou Sequence (NumWorks) est votre allié pour **conjecturer** avant de démontrer.

n	U_n	$U_{n+1}-U_n$	U_{n+1}/U_n
0	0.0000	-	--
1	1.7321	1.7321	--
2	2.1753	0.4432	1.2558
3	2.2749	0.0996	1.0458
4	2.2956	0.0207	1.0091
5	2.3007	0.0051	1.0022
6	2.3022	0.0015	1.0007

Mode TABLE : $Y_1 = \sqrt{3+X}$; $Y_2 = Y_1(X+1) - Y_1(X)$; $Y_3 = Y_1(X+1)/Y_1(X)$

Simulation écran calculatrice (Mode TABLE) pour $V_{n+1} = \sqrt{3+V_n}$, $V_0 = 0$. La colonne différence positive conjecture la croissance.

MÉTHODE Utilisation stratégique de la calculatrice

1. Programmez la suite en mode SEQ ou TABLE ($Y_1 = f(X)$).
2. Affichez 15–20 termes : Observez la tendance (croît ? décroît ? oscille ? plafonne ?).
3. Calculez $U_{n+1} - U_n$ et U_{n+1}/U_n en colonnes supplémentaires (comme sur la figure).
4. Repérez le rang seuil pour les inéquations ($U_n > 2,3 \rightarrow n \geq 4$).
5. Notez vos conjectures sur brouillon : « Suite croissante, majorée par 2,31, limite $\approx 2,3028$ ».
6. Passez à la démonstration rigoureuse sur la copie (récurrence, théorèmes). Jamais n'écrivez « D'après ma calculatrice... » sur la copie d'examen.

6.6 Sujet type complet corrigé (Entraînement Probatoire)

Voici un sujet représentatif, mélangeant explicite, récurrente et modélisation légère. Traitez-le en conditions réelles (35 min, sans cours) avant de lire le corrigé.

EXERCICE RÉSOLU 9

Sujet Type Probatoire — Suites Numériques

Partie A : Suite explicite

Soit la suite (U_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $U_n = \frac{n^2 + 3n}{2n^2 - 1}$.

1. Calculer U_0, U_1, U_2 .
2. Étudier la monotonie de la suite (U_n) .
3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.
4. Déterminer le plus petit entier N tel que pour tout $n \geq N$, $U_n > 0,49$.

Partie B : Suite récurrente

Soit la suite (V_n) définie par $V_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+1} = \sqrt{3 + V_n}$.

1. Calculer V_1, V_2, V_3 . Conjecturer la monotonie et une majoration.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq V_n \leq \frac{1+\sqrt{13}}{2}$.
3. Démontrer par récurrence que la suite (V_n) est croissante.
4. En déduire que la suite (V_n) converge. Calculer sa limite.
5. Déterminer le plus petit entier n tel que $V_n > 2,3$.

Partie C : Modélisation — Épargne

Un élève verse 50 000 FCFA sur un livret au 1er janvier de chaque année. Le taux d'intérêt annuel est de 4%, capitalisés en fin d'année. On note C_n le capital disponible juste après le versement de l'année n ($n = 0$ correspond à la 1ère année).

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n . Préciser C_0 .

2. En déduire que la suite $(C_n - 1\,250\,000)$ est géométrique. En déduire C_n en fonction de n .

3. Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 300 000 FCFA ?

SOLUTION

Solution détaillée

Partie A

$$1. U_0 = \frac{0}{-1} = 0. \quad U_1 = \frac{1+3}{2-1} = 4. \quad U_2 = \frac{4+6}{8-1} = \frac{10}{7} \approx 1,43.$$

2. Pour $n \geq 1$, $2n^2 - 1 > 0$. Étudions le signe de $U_{n+1} - U_n$:

$$U_{n+1} - U_n = \frac{(n+1)^2 + 3(n+1)}{2(n+1)^2 - 1} - \frac{n^2 + 3n}{2n^2 - 1}$$

Mise au même dénominateur (positif pour $n \geq 1$) :

$$\text{Numérateur} = [(n^2 + 2n + 1 + 3n + 3)(2n^2 - 1)] - [(n^2 + 3n)(2n^2 + 4n + 1)]$$

Développement : $=(n^2 + 5n + 4)(2n^2 - 1) - (n^2 + 3n)(2n^2 + 4n + 1) = (2n^4 + 10n^3 + 8n^2 - n^2 - 5n - 4) - (2n^4 + 4n^3 + n^2 + 6n^3 + 12n^2 + 3n) = 2n^4 + 10n^3 + 7n^2 - 5n - 4 - 2n^4 - 10n^3 - 13n^2 - 3n = -6n^2 - 8n - 4 < 0$ pour tout $n \geq 1$. Donc $U_{n+1} - U_n < 0$ pour $n \geq 1$. La suite est décroissante à partir du rang 1 (et $U_0 = 0 < U_1 = 4$, donc pas monotone sur $\mathbb{N}$ entier, mais décroissante sur $\mathbb{N}^*$).

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(1+\frac{3}{n})}{n^2(2-\frac{1}{n^2})} = \frac{1}{2}.$$

4. On cherche n tel que $U_n > 0,49 = \frac{49}{100} = \frac{n^2+3n}{2n^2-1} > \frac{49}{100} \iff 100(n^2+3n) > 49(2n^2-1) \iff 100n^2+300n > 98n^2-49 \iff 2n^2+300n+49 > 0$. Toujours vrai pour $n \geq 1$. Mais attention : $U_1 = 4 > 0,49$, $U_2 = 10/7 > 0,49$... La suite décroît vers 0,5. Elle reste toujours $> 0,5 > 0,49$. Donc $N = 1$ (ou $N = 0$ si on considère $U_0 = 0 > 0,49$). Le plus petit N tel que $\forall n \geq N, U_n > 0,49$ est $N = 1$.

Partie B

1. $V_1 = \sqrt{3} \approx 1,732$. $V_2 = \sqrt{3+\sqrt{3}} \approx 2,175$. $V_3 = \sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}} \approx 2,275$. Conjecture : Suite croissante, majorée par 2,31 (environ).

2. Notons $L = \frac{1+\sqrt{13}}{2} \approx 2,3028$. C'est la racine positive de $L^2 = 3 + L$ ($L^2 - L - 3 = 0$). Propriété $P(n) : 0 \leq V_n \leq L$. Initialisation : $n = 0, V_0 = 0$. $0 \leq 0 \leq L$ (vrai car $L > 0$). Hérédité : Supposons $P(k)$ vraie : $0 \leq V_k \leq L$. Alors $3 \leq 3 + V_k \leq 3 + L = L^2$ (car $L^2 = 3 + L$). La fonction racine carrée est croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc : $\sqrt{3} \leq \sqrt{3+V_k} \leq \sqrt{L^2} = L$. Or $V_{k+1} = \sqrt{3+V_k}$. Donc $0 < \sqrt{3} \leq V_{k+1} \leq L$. $P(k+1)$ est vraie. Conclusion : Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq V_n \leq L$. La suite est majorée (par L) et minorée (par 0).

3. Propriété $Q(n) : V_{n+1} \geq V_n$ (croissante). Initialisation : $n = 0, V_1 = \sqrt{3} \approx 1,73 \geq 0 = V_0$. Vrai. Hérédité : Supposons $Q(k)$ vraie : $V_{k+1} \geq V_k$. Comme $f(x) = \sqrt{3+x}$ est croissante sur $\mathbb{R}^+$: $V_{k+2} = f(V_{k+1}) \geq f(V_k) = V_{k+1}$. Donc $Q(k+1)$ vraie. Conclusion : Par récurrence, (V_n) est croissante.

4. La suite (V_n) est croissante et majorée (par L). Elle converge (Théorème de la suite croissante majorée). Soit ℓ sa limite. En passant à la limite dans $V_{n+1} = \sqrt{3+V_n}$ (fonction conti-

nue) : $\ell = \sqrt{3 + \ell} \Rightarrow \ell^2 = 3 + \ell \Rightarrow \ell^2 - \ell - 3 = 0$. $\ell = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$. Comme $V_n \geq 0$, $\ell \geq 0$. Donc $\ell = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}$. 5. D'après le tableau de la calculatrice (ou calcul manuel) : $V_4 \approx 2,2956 < 2,3$ et $V_5 \approx 2,3008 > 2,3$. Donc le plus petit n est $n = 5$.

Partie C

1. Intérêts : $0,04C_n$. Versement : 50 000. $C_{n+1} = C_n + 0,04C_n + 50\,000 = 1,04C_n + 50\,000$. $C_0 = 50\,000$ (juste après le 1er versement).

2. On cherche une suite géométrique. Résolvons $x = 1,04x + 50\,000 \Leftrightarrow -0,04x = 50\,000 \Leftrightarrow x = -1250\,000$. Posons $W_n = C_n - (-1250\,000) = C_n + 1250\,000$. $W_{n+1} = C_{n+1} + 1250\,000 = 1,04C_n + 50\,000 + 1250\,000 = 1,04C_n + 1300\,000$. Mais $1300\,000 = 1,04 \times 1250\,000$. Donc $W_{n+1} = 1,04(C_n + 1250\,000) = 1,04W_n$. (W_n) est géométrique de raison 1,04 et premier terme $W_0 = C_0 + 1250\,000 = 1300\,000$. $W_n = 1300\,000 \times 1,04^n$. $C_n = 1300\,000 \times 1,04^n - 1250\,000$.

3. $C_n > 300\,000 \Leftrightarrow 1300\,000 \times 1,04^n - 1250\,000 > 300\,000 \Leftrightarrow 1,04^n > \frac{1550\,000}{1300\,000} = \frac{31}{26} \approx 1,1923$. $n \ln(1,04) > \ln(31/26) \Leftrightarrow n > \frac{\ln(1,1923)}{\ln(1,04)} \approx \frac{0,176}{0,0392} \approx 4,49$. Le plus petit entier n est 5. $n = 5$ correspond au capital au 1er janvier de l'année 6 (après le 6ème versement), soit au bout de 5 ans.

6.7 Auto-évaluation : Grille de critères pour l'examen

Avant de rendre votre copie, cochez mentalement ces cases. C'est la grille utilisée par les correcteurs.

Critère	Indicateurs de réussite	Points
Rigueur logique	Récurrence complète (Init + Hérédité + Conclusion). Théorèmes cités nommément. Pas de saut logique.	/5
Vocabulaire précis	« Croissante », « Majorée », « Converge », « Limite », « Rang seuil ». Pas de « Monte », « Plafonne », « Tendence ».	/3
Présentation	Résultats encadrés. Étapes séparées. Calculs alignés. Unités (FCFA, ans, %).	/2
Calcul exact	Pas d'arrondi prématuré. Formes exactes ($\frac{1+\sqrt{13}}{2}$, $1,04^n$) privilégiées.	/3
Modélisation	Traduction correcte. Interprétation de la réponse finale (phrase).	/2
TOTAL	Objectif : $\geq 12/15$ pour viser l'excellence.	/15

6.8 Boîte à outils : Fiche Mémo « Monotonie / Bornitude / Limite »

FICHE MEMO — SUITES (TERMINALE TECH)

À glisser dans le cartable / À mémoriser pour le Probatoire

1. MONOTONIE — Comment prouver ?		
Suite explicite $U_n = f(n)$	Différence : $U_{n+1} - U_n$ (signe constant $\rightarrow$ mono).	Quotient : U_{n+1}/U_n (si $U_n > 0$, $\geq 1 \rightarrow$ croissante).
Suite récurrente $U_{n+1} = f(U_n)$	Récurrence sur $P(n) : U_{n+1} \geq U_n$.	Fonction f : Si f croissante et $U_1 \geq U_0 \rightarrow$ croissante.
Cas f décroissante	Rang 2 : Étudier U_{2n} et U_{2n+1} via $g = f \circ f$ (croissante).	Attention : Vérifier que les deux sous-suites ont même limite.
2. BORNITUDE — Majorer / Minorer		
Par récurrence	Chercher M tel que $f(M) \leq M$ (majorant) ou $f(m) \geq m$ (minorant).	Prouver $U_n \leq M$ (Init + Hérédité : $U_k \leq M \Rightarrow f(U_k) \leq f(M) \leq M$).
Par fonction	Si f croissante sur $[m, M]$ et $U_0 \in [m, M]$, alors $\forall n, U_n \in [m, M]$.	Utiliser les bornes de f (ex : $\sqrt{\cdot} \geq 0, \frac{1}{1+x^2} \leq 1$).
3. CONVERGENCE — Les 3 piliers		
Th 1 : Monotone + Bornée	Croissante + Majorée $\rightarrow$ Converge. Décroissante + Minorée $\rightarrow$ Converge.	Le plus utilisé au Probatoire pour les suites récurrentes.
Th 2 : Gendarmes	$g_n \leq u_n \leq h_n$ et $\lim g_n = \lim h_n = \ell \Rightarrow \lim u_n = \ell$.	Utile pour suites explicites complexes ($ \sin \leq 1$, etc.).
Th 3 : Cauchy (Culture)	$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall p, q \geq N, u_p - u_q < \varepsilon$.	Pas au programme Terminale Tech, mais base de l'analyse supérieure.
4. CALCUL DE LIMITES — Opérations		
Formes déterminées	$l + L, l \times L, l/L (L \neq 0), \sqrt[l]{l} (l \geq 0), f(l) (f \text{ continue})$.	Remplacer U_n par sa limite après avoir prouvé la convergence.
Formes indéterminées	$\frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \times \infty, 1^\infty, 0^0$.	Ne JAMAIS écrire « = ? ». Factoriser, conjuguer, changement de variable, encadrer.
Suites de référence	$q^n (q < 1 \rightarrow 0), n^\alpha \rightarrow +\infty, \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0, \frac{n^\alpha}{b^n} \rightarrow 0 (b > 1)$.	Comparer les vitesses : $\ln n \ll n^\alpha \ll b^n$.
5. RÉDACTION TYPE RÉCURRENCE (Copier-coller mental)		
Soit $P(n)$ la propriété : “$U_n \leq M$” (ou “$U_{n+1} \geq U_n$”). Initialisation : Pour $n = 0, U_0 = \dots \leq M$, donc $P(0)$ vraie. Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $P(k)$ vraie : $U_k \leq M$. Alors $U_{k+1} = f(U_k) \leq f(M) \leq M$ (car f croissante et $f(M) \leq M$). Donc $P(k+1)$ est vraie. Conclusion : Par le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ est vraie. ■		

LESAVAIS-TU ? Le correcteur lit votre français

L'examinateur du Probatoire / Baccalauréat Technique est sensible à la qualité de l'expression écrite. Une démonstration juste mais mal rédigée (phrases nominales, absence de « Donc », « Car », « Or », « Par conséquent ») perd 1 à 2 points sur la note de « Rigueur / Communication ».

- Remplacez « $\Rightarrow$ » par « Donc » ou « Par conséquent » dans le texte.
- Remplacez « $\therefore$ » ou « car » (seul) par « Car » ou « Puisque » en début de phrase.
- Utilisez « Or » pour introduire un fait décisif (ex : « Or f est croissante sur $\mathbb{R}^+$ »).
- Terminez toujours par une phrase de conclusion : « La suite (V_n) converge vers $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$ ».

Astuce : Relisez votre copie en ne lisant que les mots en gras (connecteurs + conclusions). Le fil logique doit tenir debout tout seul.

6.9 Méthode synthétique : Plan d'attaque en 5 étapes (Révision finale)**MÉTHODE Réussir l'exercice « Suites » au Probatoire — Plan d'attaque 5 étapes**

1. **SCANNER** (3 min) : Lire tout le sujet. Identifier : Type (Explicite / Récurrente / Modélisation), Valeurs initiales, Fonction f , Questions posées (Monotonie ? Limite ? Rang ? Somme ?).
2. **CONJECTURER** (3 min) : Calculatrice en mode TABLE. 10–15 termes. Noter sur brouillon : Croissante/Décroissante ? Majorée/Minorée ? Limite approximative ? Rang seuil visible ?
3. **DÉMONTRER PARTIE A** (Explicite) (10 min) : Différence ou Quotient $\rightarrow$ Signe $\rightarrow$ Monotonie. Limite (règles, factorisation). Inéquation $\rightarrow$ Rang N . Encadrer résultats.
4. **DÉMONTRER PARTIE B** (Récurrente) (15 min) — Ordre immuable :
 - (a) Majoration / Minoration (Récurrence).
 - (b) Monotonie (Récurrence ou f croissante + $U_1 \geq U_0$).
 - (c) Convergence (Citer le théorème : « Croissante et majorée $\Rightarrow$ Converge »).
 - (d) Passage à la limite : $l = f(l) \rightarrow$ Résoudre $\rightarrow$ Choisir la racine compatible avec les bornes.
 - (e) Rang seuil (Calculatrice ou inéquation).
5. **RÉSOUTRE PARTIE C** (Modélisation) (8 min) : Relation $C_{n+1} = aC_n + b$. Chercher x_0 point fixe. Poser $W_n = C_n - x_0$ (Géométrie). Expliciter C_n . Question de sens (années, somme, seuil).

À RETENIR**Derniers conseils pour le jour J**

- Gérez votre temps : Si vous bloquez sur une question (ex : monotonie explicite complexe), passez à la suite. La partie récurrente et la modélisation rapportent souvent plus de points et sont plus standardisées.
- Ne laissez jamais blanc : Même si vous ne trouvez pas la limite, écrire « La suite est croissante et majorée, donc elle converge » rapporte des points. Écrire « $l = f(l) \Rightarrow l = \dots$ » rapporte des points (même sans convergence prouvée, cela montre la méthode).
- Unités : En modélisation, la réponse finale doit avoir une unité (FCFA, ans, mètres, %) et une phrase : « Le capital dépassera 300 000 FCFA au bout de 5 ans. »
- Forme exacte : Préférez $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$ à 2,302... sauf si l'énoncé demande un arrondi.

Fin de la leçon 06 — Suites numériques. Vous disposez maintenant de l'ensemble des outils théoriques, techniques et stratégiques pour aborder sereinement cette chapitre au Probatoire. L'entraînement régulier sur des sujets d'annales (disponibles sur OnBuch+) reste la meilleure préparation. Bon courage !

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 06 : SUITES NUMÉRIQUES — ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : GESTION HYDRAULIQUE DU BARRAGE DE LOM PANGAR

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à **mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire** de la leçon sur les suites numériques dans un contexte technique authentique : la gestion hydraulique du barrage de Lom Pangar. Elle permet de valider les compétences suivantes :

- Modéliser une situation concrète par deux suites imbriquées : une suite arithmético-géométrique (volume d'eau) et une suite arithmétique (capacité utile).
- Étudier la **monotonie**, la **bornitude** et la **convergence** de ces suites.
- Calculer les **limites** et les interpréter physiquement (volume maximal théorique, colmatage définitif).
- Résoudre une inéquation $V_n > C_n$ par l'outil numérique (mode TABLE de la calculatrice) puis justifier rigoureusement par **encadrement** et formules explicites.
- Proposer une **mesure technique corrective** (curage, rehausse) et en simuler l'impact sur la durée de vie de l'ouvrage.
- Rédiger un **rapport technique structuré** et assurer une **restitution orale argumentée**.

8.2 Situation problème

Le barrage hydroélectrique de **Lom Pangar** (région de l'Est, Cameroun) est un ouvrage stratégique pour la régulation du fleuve Sanaga et la production d'électricité. Sa mise en service a constitué une avancée majeure pour le secteur énergétique national. Cependant, tout réservoir artificiel subit deux phénomènes naturels antagonistes : l'apport en eau (pluies, affluents) et la perte de capacité de stockage (sédimentation, évaporation).

Données techniques initiales (année 0 = mise en service) :

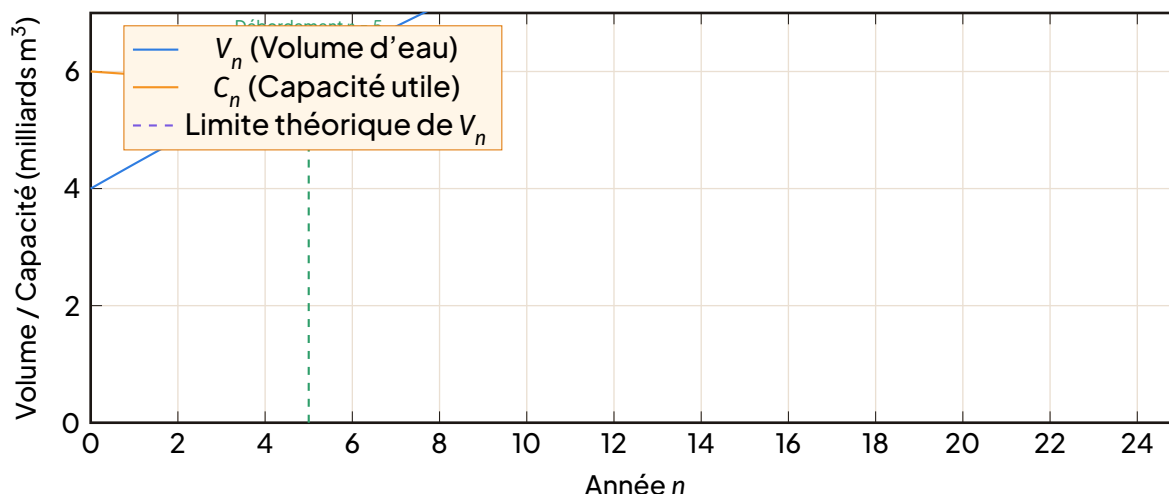
- Capacité utile initiale du réservoir : $C_0 = 6$ milliards de m^3 .
- Volume d'eau stocké initial : $V_0 = 4$ milliards de m^3 .

Évolution annuelle (hypothèses moyennes pluriannuelles) :

1. **Apports pluviométriques et affluents** : +0,5 milliard de m^3 par an (volume constant ajouté).
2. **Pertes par évaporation et fuites** : 2% du volume d'eau présent en début d'année (proportionnel à V_n).
3. **Sédimentation (charriage alluvionnaire)** : Réduction de la capacité utile de 0,05 milliard de

m^3 par an (quantité constante soustraite).

On note V_n le volume d'eau stocké (en milliards de m^3) et C_n la capacité utile du réservoir (en milliards de m^3) à la fin de l'année n ($n \in \mathbb{N}$).



Évolution prévisionnelle du volume V_n et de la capacité C_n — Croisement vers $n = 5$.

8.3 Consignes

Travailler en binôme. Produire un rapport écrit structuré (Introduction, Modélisation, Analyse, Simulation corrective, Conclusion) et préparer une restitution orale de 5 minutes.

- Modélisation** : Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n et C_{n+1} en fonction de C_n . Identifier la nature (type) de chaque suite. Justifier.
- Étude de convergence** :
 - Étudier la monotonie et la bornitude de (V_n) et (C_n) .
 - Démontrer la convergence de (V_n) et calculer sa limite ℓ_V . Interpréter ℓ_V physiquement.
 - Étudier la convergence de (C_n) . Quelle est la conséquence à long terme sur la capacité du barrage ?
- Risque de débordement** : Déterminer le plus petit entier n tel que $V_n > C_n$ (le barrage déborde).
 - Utiliser le mode TABLE de la calculatrice pour conjecturer la valeur de n .
 - Justifier rigoureusement ce résultat par un **encadrement** (utilisation des formules explicites de V_n et C_n).
- Mesure corrective et simulation** : Le génie civil propose deux options pour prolonger la durée de vie du barrage :
 - Option A (Curage annuel)** : Réduire la sédimentation à $0,01$ milliard m^3/an (coût annuel élevé).

- **Option B (Rehausse du barrage)** : Augmenter la capacité initiale de 1 milliard m^3 ($C_0 = 7$) sans changer la sédimentation (0,05).

Pour chaque option, modifier le modèle, recalculer l'année de débordement et comparer l'efficacité. Quelle option recommandez-vous pour une gestion durable sur 20 ans ? Argumenter.

8.4 Ressources théoriques mobilisables

PROPRIÉTÉ Suite arithmético-géométrique

Une suite (u_n) définie par $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$ est arithmético-géométrique. Formule explicite : $u_n = a^n(u_0 - \ell) + \ell$ où $\ell = \frac{b}{1-a}$ est le point fixe (limite si $|a| < 1$). Convergence : Si $|a| < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Monotonie : même sens que $u_1 - u_0$ si $a > 0$.

PROPRIÉTÉ Suite arithmétique

Une suite (v_n) définie par $v_{n+1} = v_n + r$ est arithmétique de raison r . Explicite : $v_n = v_0 + nr$. Convergence : Convergente si $r = 0$ (constante), divergente vers $+\infty$ si $r > 0$, vers $-\infty$ si $r < 0$.

PROPRIÉTÉ Théorème de convergence monotone (Probatoire)

Toute suite croissante et majorée converge vers sa borne supérieure (son majorant le plus petit). Toute suite décroissante et minorée converge vers sa borne inférieure (son mineur le plus grand).

MÉTHODE Résolution $V_n > C_n$ par encadrement

1. Établir les formules explicites $V_n = \dots$ et $C_n = \dots$.
2. Poser $f(n) = V_n - C_n$. Étudier le signe de $f(n)$.
3. Comme V_n croît et C_n décroît, $f(n)$ est strictement croissante.
4. Trouver n_0 tel que $f(n_0) \leq 0$ et $f(n_0 + 1) > 0$. Alors $n_0 + 1$ est l'année de débordement.

ATTENTION Pièges fréquents

- Confondre "fin d'année n " et "début d'année $n+1$ " : ici V_0, C_0 sont les états initiaux (fin année 0). V_1 est l'état fin année 1.
- Oublier que la sédimentation réduit la capacité C_n , pas le volume V_n directement.
- Ne pas vérifier la condition $|a| < 1$ avant d'affirmer la convergence d'une suite arithmético-géométrique.
- Utiliser la virgule décimale dans le code TikZ/pgfplots (utiliser le point : 0.98 et non 0,98).
- Oublier d'énoncer explicitement le théorème utilisé pour conclure à la convergence (suite croissante majorée).

8.5 Démarche de résolution et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 10** Corrigé détaillé de l'activité d'intégration — Barrage de Lom Pangar**1. Modélisation et identification des suites**

Volume V_n : Chaque année, on ajoute 0,5 (apports) et on retire 2% de V_n (évaporation/fuites).

$$V_{n+1} = V_n + 0,5 - 0,02V_n = 0,98V_n + 0,5.$$

C'est une **suite arithmético-géométrique** de raison $a = 0,98$ et terme constant $b = 0,5$. Comme $|a| = 0,98 < 1$, elle converge.

Capacité C_n : Chaque année, la sédimentation réduit la capacité de 0,05.

$$C_{n+1} = C_n - 0,05.$$

C'est une **suite arithmétique** de raison $r = -0,05 < 0$. Elle est strictement décroissante et divergente vers $-\infty$ (physiquement : le barrage se colmate totalement).

2. Étude de convergence

Suite (V_n) : Point fixe (limite candidate) : $\ell_V = \frac{b}{1-a} = \frac{0,5}{1-0,98} = \frac{0,5}{0,02} = 25$. Formule explicite : $V_n = 0,98^n(V_0 - 25) + 25 = 25 - 21 \times 0,98^n$.

- Monotonie : $V_1 - V_0 = 4,42 - 4 = 0,42 > 0$. Comme $a = 0,98 > 0$, la suite est de même variation que le premier terme : **strictement croissante**.
- Bornitude : Majorée par sa limite 25 (car $0,98^n > 0 \Rightarrow V_n < 25$). Minorée par $V_0 = 4$.
- Convergence : Suite croissante majorée $\Rightarrow$ convergente (théorème de la suite monotone bornée). $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \ell_V = 25$ milliards m^3 .
- Interprétation : Sans sédimentation, le volume d'eau tendrait vers un équilibre de 25 milliards m^3 (apports = pertes). Mais la capacité initiale n'est que de 6 !

Suite (C_n) : Formule explicite : $C_n = C_0 + nr = 6 - 0,05n$.

- Monotonie : $r = -0,05 < 0 \Rightarrow$ **strictement décroissante**.
- Bornitude : Non minorée (tend vers $-\infty$). Majorée par $C_0 = 6$.
- Convergence : Divergente vers $-\infty$. Physiquement, la capacité utile s'annule vers $n = 120$ ans ($6/0,05$), puis le modèle n'a plus de sens (capacité nulle).

3. Détermination de l'année de débordement ($V_n > C_n$)

Approche numérique (Calculatrice — Mode TABLE) : On entre $u(n) = 25 - 21 \times 0,98^n$ et $v(n) = 6 - 0,05n$.

n	V_n (milliards m^3)	C_n (milliards m^3)	$V_n - C_n$
0	4,000	6,000	-2,000
1	4,420	5,950	-1,530
2	4,832	5,900	-1,068
3	5,235	5,850	-0,615
4	5,630	5,800	-0,170
5	6,017	5,750	+0,267

Conjecture : Le débordement a lieu à la fin de l'année $n = 5$ (premier entier où $V_n > C_n$).

Justification rigoureuse par encadrement : On pose $D_n = V_n - C_n = (25 - 21 \times 0,98^n) - (6 - 0,05n) = 19 + 0,05n - 21 \times 0,98^n$. On montre que (D_n) est strictement croissante :

$$\begin{aligned}
 D_{n+1} - D_n &= 0,05 - 21 \times 0,98^n(0,98 - 1) \\
 &= 0,05 + 21 \times 0,02 \times 0,98^n \\
 &= 0,05 + 0,42 \times 0,98^n > 0.
 \end{aligned}$$

Donc D_n croît strictement. On a $D_4 = 19 + 0,2 - 21 \times 0,98^4 \approx 19,2 - 19,37 = -0,17 < 0$. On a $D_5 = 19 + 0,25 - 21 \times 0,98^5 \approx 19,25 - 18,98 = +0,27 > 0$. Par monotonie stricte, $D_n \leq 0$ pour $n \leq 4$ et $D_n > 0$ pour $n \geq 5$. **Conclusion** : Le barrage déborde à la fin de la 5^e année ($n = 5$) si aucune mesure n'est prise.

4. Simulation des mesures correctives

Option A : Curage annuel (sédimentation réduite à 0,01). Nouvelle suite capacité : $C_n^{(A)} = 6 - 0,01n$. Volume inchangé : $V_n = 25 - 21 \times 0,98^n$. Inéquation : $25 - 21 \times 0,98^n > 6 - 0,01n \iff 19 + 0,01n > 21 \times 0,98^n$. Test $n = 4$: $19,04 > 21 \times 0,922 \approx 19,37$ (Faux). Test $n = 5$: $19,05 > 21 \times 0,904 \approx 18,98$ (Vrai). **Résultat Option A** : Débordement à $n = 5$ inchangé à court terme. Mais à long terme ($n = 20$), $C_{20}^{(A)} = 5,8$ vs $C_{20} = 5,0$. Le curage préserve la capacité pour l'avenir.

Option B : Rehausse du barrage ($C_0 = 7$, sédimentation 0,05). Nouvelle capacité : $C_n^{(B)} = 7 - 0,05n$. Inéquation : $25 - 21 \times 0,98^n > 7 - 0,05n \iff 18 + 0,05n > 21 \times 0,98^n$. Test $n = 6$: $18,3 > 21 \times 0,886 \approx 18,60$ (Faux). Test $n = 7$: $18,35 > 21 \times 0,868 \approx 18,23$ (Vrai).

Résultat Option B : Débordement repoussé à $n = 7$ (gain de 2 ans).

Analyse comparative sur 20 ans :

Critère	Option A (Curage)	Option B (Rehausse)
Année débordement	$n = 5$ (identique)	$n = 7$ (+2 ans)
Capacité à 20 ans	$C_{20} = 5,8$	$C_{20} = 6,0$
Coût	Annuel récurrent (exploitation)	Investissement unique (CAPEX)
Durabilité	Excellente (ralentit colmatage)	Limitée (sédimentation continue)

Recommandation technique : L'Option A (Curage) est la seule durable. Bien qu'elle ne repousse pas le premier débordement immédiat (car le volume V_n croît trop vite vers 25), elle garantit une capacité résiduelle de 5,8 à 20 ans contre 5,0 sans action, et 6,0 pour la rehausse mais qui retombera à 5,0 à 40 ans. Une stratégie combinée (Rehausse initiale + Curage régulier) serait optimale pour viser une exploitation sur 50 ans.

8.6 Bilan et compétences validées

Cette activité a permis de **valider l'ensemble des compétences** du chapitre « Suites numériques » dans un cadre professionnel réaliste :

- **Modélisation** : Traduction d'un énoncé technique en relations de récurrence ($V_{n+1} = 0,98V_n + 0,5$, $C_{n+1} = C_n - 0,05$) et identification correcte des types de suites (arithmético-géométrique et arithmétique).
- **Analyse mathématique rigoureuse** : Démonstration de la monotonie (par différence ou quotient), bornitude, convergence via le théorème de la suite croissante majorée / décroissante minorée, calcul des limites ($\ell_V = 25$, divergence de C_n).
- **Outils numériques et preuve** : Utilisation pertinente du mode TABLE pour conjecturer, suivie d'une justification par **encadrement** utilisant les formes explicites ($V_n = 25 - 21 \times 0,98^n$, $C_n = 6 - 0,05n$) et la monotonie de la différence D_n .
- **Esprit critique et technique** : Comparaison de solutions d'ingénierie (curage vs rehausse) par simulation mathématique, analyse coûts/bénéfices sur l'horizon temporel, rédaction d'une recommandation argumentée.
- **Communication** : Structuration d'un rapport technique (hypothèses, modèles, résultats, conclusion) et préparation d'une soutenance orale.

LESAVAIS-TU ? Le barrage de Lom Pangar : enjeux réels

Mis en service en 2021, le barrage de Lom Pangar (capacité 6 milliards m^3 , hauteur 46 m) régule le débit de la Sanaga pour optimiser les centrales d'Edéa et de Song Loulou (production d'aluminium Alucam et électricité nationale). La sédimentation est un défi majeur pour tous les barrages tropicaux : le bassin versant de la Lom charrie des quantités massives d'alluvions lors des crues. Le curage (dragage) est techniquement complexe et coûteux en exploitation ; la rehausse (hausse de la digue) est un investissement lourd (génie civil) mais unique. La modélisation par suites permet aux ingénieurs d'EDC (Electricity Development Corporation) de planifier la maintenance sur 30–50 ans.

8.7 Entraînement type Probatoire**EXERCICE 6** Exercice 1 — Suite arithmético-géométrique classique

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Démontrer que la suite (u_n) converge et calculer sa limite.
2. Déterminer le sens de variation de (u_n) .
3. Trouver le plus petit entier n tel que $u_n > 19,5$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. La suite est arithmético-géométrique avec $a = 0,8$ et $b = 4$. $|a| < 1$, elle converge vers $\ell = \frac{4}{1-0,8} = 20$.
2. $u_1 = 0,8 \times 3 + 4 = 6,4 > u_0$. Comme $a > 0$, la suite est strictement croissante.
3. Explicite : $u_n = 20 - 17 \times 0,8^n$. Inéquation : $20 - 17 \times 0,8^n > 19,5 \iff 17 \times 0,8^n < 0,5 \iff 0,8^n < \frac{0,5}{17} \approx 0,0294$. Par calculatrice (TABLE) ou logarithmes : $n = 16$ donne $\approx 0,028$, $n = 15$ donne $\approx 0,035$. Le plus petit n est 16.

EXERCICE 7 Exercice 2 — Modélisation population / épidémie

Une usine traite des eaux usées. Le volume de boue B_n (en m^3) évolue selon $B_{n+1} = 0,9B_n + 50$ avec $B_0 = 200$. La capacité du bassin est de $C_n = 600 - 10n$.

1. Étudier la convergence de (B_n) et donner sa limite.
2. Déterminer l'année de saturation ($B_n > C_n$) par encadrement.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $a = 0,9, b = 50, \ell = \frac{50}{0,1} = 500$. Suite croissante ($B_1 = 230 > 200$) majorée par 500 $\Rightarrow$ converge vers 500.
2. $B_n = 500 - 300 \times 0,9^n, C_n = 600 - 10n$. Inéquation : $500 - 300 \times 0,9^n > 600 - 10n \iff 10n - 100 > 300 \times 0,9^n$. $n = 10 : 0 > 300 \times 0,348 \approx 104$ (Faux). $n = 15 : 50 > 300 \times 0,205 \approx 61,5$ (Faux). $n = 16 : 60 > 300 \times 0,185 \approx 55,5$ (Vrai). Saturation à l'année 16.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Raisonnement par récurrence : principe et rédaction

MÉTHODE Preuve par récurrence : structure et rédaction

Objectif : Démontrer une propriété $P(n)$ pour tout entier naturel $n \geq n_0$.

1. Initialisation : Vérifier que $P(n_0)$ est vraie (souvent $n_0 = 0$ ou 1). Écrire explicitement le calcul.
2. Hérédité : Supposer $P(k)$ vraie pour un $k \geq n_0$ arbitraire (hypothèse de récurrence). En déduire rigoureusement que $P(k+1)$ est vraie.
3. Conclusion : Écrire la phrase type : « Par le principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. »

Réflexes Probatoire : Ne jamais oublier l'initialisation. Bien distinguer l'hypothèse (supposition) de la thèse (ce qu'on doit prouver). Utiliser $\Rightarrow$ pour l'enchaînement logique dans l'hérédité.

EXERCICE RÉSOLU 11 Récurrence : inégalité et somme

Soit la suite (U_n) définie par $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = 3U_n - 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer U_1, U_2, U_3 . Conjecturer une expression de U_n en fonction de n .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = 3^n + 1$.
3. En déduire la nature de la suite (U_n) et sa limite.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Calculs : $U_1 = 3 \times 2 - 2 = 4$, $U_2 = 3 \times 4 - 2 = 10$, $U_3 = 3 \times 10 - 2 = 28$. On observe : $2 = 3^0 + 1$, $4 = 3^1 + 1$, $10 = 3^2 + 1$, $28 = 3^3 + 1$. Conjecture : $U_n = 3^n + 1$.
2. Démonstration par récurrence. Propriété $P(n)$: « $U_n = 3^n + 1$ ».
 - Initialisation ($n = 0$) : $U_0 = 2$ et $3^0 + 1 = 1 + 1 = 2$. Donc $P(0)$ est vraie.
 - Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $P(k)$ vraie, c'est-à-dire $U_k = 3^k + 1$. Calculons U_{k+1}

en utilisant la relation de récurrence :

$$\begin{aligned}
 U_{k+1} &= 3U_k - 2 \\
 &= 3(3^k + 1) - 2 \quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\
 &= 3^{k+1} + 3 - 2 \\
 &= 3^{k+1} + 1.
 \end{aligned}$$

Ainsi $P(k+1)$ est vraie.

Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = 3^n + 1$.

3. Nature et limite : La suite (3^n) est strictement croissante et tend vers $+\infty$. Donc (U_n) est strictement croissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$. La suite diverge vers $+\infty$.

9.2 Monotonie d'une suite : méthodes d'étude

MÉTHODE Étude de la monotonie d'une suite

Trois méthodes selon la forme de la suite :

1. Suite explicite $U_n = f(n)$: Étudier le signe de $U_{n+1} - U_n$ (différence) ou le rapport $\frac{U_{n+1}}{U_n}$ (si termes de signe constant).
2. Suite récurrente $U_{n+1} = f(U_n)$: Étudier la fonction f sur un intervalle I contenant les termes.
 - Si f est croissante sur I : la suite est monotone (même sens que $U_1 - U_0$).
 - Si f est décroissante sur I : la suite n'est pas monotone (mais les sous-suites pairs/impairs le sont).
3. Preuve par récurrence : Souvent nécessaire pour valider le sens de variation si on utilise la fonction f (montrer que $U_n \in I$ pour tout n).

Rédaction : « On étudie le signe de $U_{n+1} - U_n \dots$ » ou « La fonction f est croissante sur I et $U_0 \in I$, par récurrence $U_n \in I \dots$ »

EXERCICE RÉSOLU 12 Monotonie : suite récurrente et fonction associée

Soit la suite (V_n) définie par $V_0 = \frac{1}{2}$ et $V_{n+1} = \frac{2V_n + 1}{V_n + 2}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < V_n < 1$.
2. Étudier la monotonie de (V_n) .

3. En déduire la convergence de (V_n) et calculer sa limite.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Bornitude par récurrence. Propriété $P(n)$: « $0 < V_n < 1$ ».

- $n = 0$: $V_0 = 0,5$, donc $0 < V_0 < 1$. $P(0)$ vraie.
- Hérédité : Supposons $0 < V_k < 1$. La fonction $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$ est définie et croissante sur $] -2, +\infty[$ (car $f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2} > 0$). Comme $0 < V_k < 1$, on a $f(0) < f(V_k) < f(1)$. $f(0) = \frac{1}{2} > 0$ et $f(1) = \frac{3}{3} = 1$. Donc $0 < \frac{1}{2} \leq V_{k+1} < 1$. $P(k+1)$ vraie.

Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < V_n < 1$.

2. Monotonie. Pour $n \in \mathbb{N}, V_{n+1} - V_n = \frac{2V_n+1}{V_n+2} - V_n = \frac{2V_n+1-V_n(V_n+2)}{V_n+2} = \frac{1-V_n^2}{V_n+2}$. Comme $0 < V_n < 1$, le numérateur $1 - V_n^2 > 0$ et le dénominateur $V_n + 2 > 0$. Donc $V_{n+1} - V_n > 0$. La suite (V_n) est strictement croissante.

3. Convergence et limite. La suite est croissante et majorée par 1 (d'après 1.). D'après le théorème de la suite monotone bornée, elle converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$. Passage à la limite dans $V_{n+1} = f(V_n)$: $\ell = f(\ell) = \frac{2\ell+1}{\ell+2}$. $\ell(\ell+2) = 2\ell+1 \iff \ell^2 + 2\ell = 2\ell+1 \iff \ell^2 = 1 \iff \ell = 1$ ou -1 . Comme $V_n > 0, \ell \geq 0$. Donc $\ell = 1$. Conclusion : $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 1$.

9.3 Bornitude et Convergence : Théorèmes fondamentaux

MÉTHODE Théorème de la suite monotone bornée : application

Théorème (Exigible au Probatoire) : Toute suite monotone et bornée converge vers une limite finie.

- Suite croissante + majorée $\Rightarrow$ Converge vers son majorant le plus petit (supremum).
- Suite décroissante + minorée $\Rightarrow$ Converge vers son minorant le plus grand (infimum).

Démarche type pour une suite récurrente $U_{n+1} = f(U_n)$:

1. Déterminer un intervalle I stable par f ($f(I) \subset I$) contenant U_0 (souvent par récurrence).
2. Étudier la monotonie de f sur I pour en déduire celle de (U_n) (comparer $f(x)$ et x).
3. Vérifier la bornitude (conséquence de $U_n \in I$).
4. Conclure à la convergence et résoudre $\ell = f(\ell)$ en gardant la racine dans I .

EXERCICE RÉSOLU 13 Convergence : suite définie par récurrence (type Probatoire)

On considère la suite (W_n) définie par $W_0 = 0$ et $W_{n+1} = \sqrt{W_n + 6}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq W_n \leq 3$.
2. Montrer que la suite (W_n) est croissante.
3. En déduire que (W_n) converge et calculer sa limite.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Bornitude par récurrence sur $I = [0, 3]$. $P(n)$: « $0 \leq W_n \leq 3$ ».

- $n = 0$: $W_0 = 0 \in [0, 3]$. Vrai.
- Hérédité : Supposons $0 \leq W_k \leq 3$. La fonction $f(x) = \sqrt{x + 6}$ est croissante sur $[-6, +\infty[$. $f(0) = \sqrt{6} \approx 2,45 \geq 0$ et $f(3) = \sqrt{9} = 3$. Donc $0 \leq f(0) \leq f(W_k) \leq f(3) = 3$, soit $0 \leq W_{k+1} \leq 3$.

Par récurrence, $\forall n, W_n \in [0, 3]$.

2. Monotonie. Pour $x \in [0, 3]$, comparons $f(x)$ et x : $f(x) - x = \sqrt{x + 6} - x$. Posons $g(x) = \sqrt{x + 6} - x$. $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+6}} - 1$. Pour $x \in [0, 3]$, $\sqrt{x + 6} \in [\sqrt{6}, 3]$, donc $\frac{1}{2\sqrt{x+6}} \leq \frac{1}{2\sqrt{6}} < 1$, ainsi $g'(x) < 0$. g est décroissante sur $[0, 3]$. $g(3) = 0$, donc pour tout $x \in [0, 3]$, $g(x) \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \geq x$. Comme $W_n \in [0, 3]$, $W_{n+1} = f(W_n) \geq W_n$. La suite (W_n) est croissante.
3. Convergence et limite. La suite est croissante et majorée par 3. D'après le théorème de la suite monotone bornée, elle converge vers une limite $\ell \in [0, 3]$. Passage à la limite : $\ell = \sqrt{\ell + 6} \iff \ell^2 = \ell + 6 \iff \ell^2 - \ell - 6 = 0 \iff (\ell - 3)(\ell + 2) = 0$. $\ell = 3$ ou $\ell = -2$. Comme $\ell \geq 0$, $\ell = 3$. Conclusion : $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = 3$.

9.4 Calcul de limites : Opérations et suites de référence**MÉTHODE** Calcul de limites : opérations, suites de référence, théorème des gendarmes

Règles de calcul (formes indéterminées interdites) :

- Somme/Produit/Quotient : Si $\lim U_n = \ell_1$, $\lim V_n = \ell_2$ (finis), alors $\lim(U_n + V_n) = \ell_1 + \ell_2$, $\lim(U_n V_n) = \ell_1 \ell_2$, $\lim(U_n / V_n) = \ell_1 / \ell_2$ ($\ell_2 \neq 0$).
- Puissance : $\lim U_n^\alpha = \ell^\alpha$.

Suites de référence (à connaître par cœur) :

- $q^n \rightarrow 0$ si $|q| < 1$; 1 si $q = 1$; diverge sinon.
- $n^\alpha \rightarrow +\infty$ si $\alpha > 0$; 1 si $\alpha = 0$; 0 si $\alpha < 0$.

- $\frac{n^a}{b^n} \rightarrow 0$ pour tout $a > 0, b > 1$ (l'exponentielle gagne).
- $\frac{\ln n}{n^a} \rightarrow 0$ pour $a > 0$.

Théorème des gendarmes : Si $U_n \leq V_n \leq W_n$ et $\lim U_n = \lim W_n = \ell$, alors $\lim V_n = \ell$.
Technique pour limites de fractions rationnelles : Factoriser par la plus grande puissance du numérateur et dénominateur.

EXERCICE RÉSOLU 14 Calcul de limites : cas classiques et pièges

Calculer les limites suivantes (justifier chaque étape) :

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 5n + 2}{2n^2 + 7}$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n - 5^n}$
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n}$

SOLUTION

Solution détaillée

1. Fraction rationnelle. Plus forte puissance : n^2 . $\frac{3n^2 - 5n + 2}{2n^2 + 7} = \frac{n^2(3 - \frac{5}{n} + \frac{2}{n^2})}{n^2(2 + \frac{7}{n^2})} = \frac{3 - \frac{5}{n} + \frac{2}{n^2}}{2 + \frac{7}{n^2}}$. $\lim \frac{5}{n} = 0$, $\lim \frac{2}{n^2} = 0$, $\lim \frac{7}{n^2} = 0$. Par opérations sur les limites : $\frac{3-0+0}{2+0} = \frac{3}{2}$.
2. Forme indéterminée $\infty - \infty$. Multiplier par le conjugué. $\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n^2 + n - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$. Factoriser n au dénominateur : $\frac{n}{n(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$. $\lim \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \lim \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1$.
 1. Limite = $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$.
3. Exponentielles. Plus fort terme : 5^n au dénominateur (base la plus grande en valeur absolue). $\frac{2^n + 3^n}{4^n - 5^n} = \frac{5^n((\frac{2}{5})^n + (\frac{3}{5})^n)}{5^n((\frac{4}{5})^n - 1)} = \frac{(\frac{2}{5})^n + (\frac{3}{5})^n}{(\frac{4}{5})^n - 1}$. Comme $\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \in]0, 1[$, leurs puissances tendent vers 0. Limite = $\frac{0+0}{0-1} = 0$.
4. Théorème des gendarmes. $-1 \leq \sin(n) \leq 1 \Rightarrow -\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$ (pour $n > 0$). $\lim -\frac{1}{n} = 0$ et $\lim \frac{1}{n} = 0$. Par encadrement, $\lim \frac{\sin(n)}{n} = 0$.

9.5 Modélisation et applications concrètes (Vie courante & Technique)

MÉTHODE Modélisation technique : suites arithmético-géométriques et intérêts

Situations types :

- Intérêts composés / Capitalisation : $C_{n+1} = C_n(1+t) + V$ (versement périodique) ou $C_{n+1} = C_n(1+t)$ (simple). Solution : $C_n = C_0(1+t)^n$ ou suite arithmético-géométrique.
- Amortissement / Dépréciation : $V_{n+1} = V_n(1-t)$ (t taux d'amortissement). Suite géométrique de raison < 1 .
- Population / Chimie (dilution) : $U_{n+1} = aU_n + b$. Résolution par recherche de forme explicite : $U_n - \ell = a^n(U_0 - \ell)$ où $\ell = \frac{b}{1-a}$ (point fixe).
- Électricité (condensateur RC) : $u_{n+1} = u_n + \frac{E-u_n}{RC}$ (discrétisation).

Démarche de résolution : 1. Traduire le problème en suite (U_n) et relation de récurrence. 2. Identifier le type (géométrique, arithmético-géométrique). 3. Trouver l'expression explicite $U_n = f(n)$. 4. Répondre à la question (seuil, durée, limite).

EXERCICE RÉSOLU 15 Application technique : Amortissement d'une machine-outil

Une entreprise achète une machine-outil pour 50000 €. Elle s'amortit de 15% par an. On note V_n sa valeur (en euros) après n années ($V_0 = 50000$).

1. Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n . Préciser la nature de la suite.
2. Donner l'expression de V_n en fonction de n .
3. Au bout de combien d'années la valeur descend-elle sous 10000 €?
4. L'entreprise décide de vendre la machine quand sa valeur atteint 5% de sa valeur initiale. Déterminer l'année de vente.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Perte de 15% $\Rightarrow$ conservation de 85%. $V_{n+1} = V_n \times 0,85$. C'est une suite géométrique de raison $q = 0,85$ et premier terme $V_0 = 50000$.
2. $V_n = V_0 \times q^n = 50000 \times 0,85^n$.
3. On cherche n tel que $V_n < 10000$. $50000 \times 0,85^n < 10000 \iff 0,85^n < 0,2$. Comme $0,85 < 1$, la fonction $\ln$ est croissante mais $\ln(0,85) < 0$, l'inégalité s'inverse : $n \ln(0,85) < \ln(0,2) \iff n > \frac{\ln(0,2)}{\ln(0,85)} \approx \frac{-1,609}{-0,1625} \approx 9,9$. Le plus petit entier n est 10. Réponse : Au bout de 10 ans (à la fin de la 10ème année).
4. 5% de 50000 = 2500 €. $50000 \times 0,85^n = 2500 \iff 0,85^n = 0,05$. $n = \frac{\ln(0,05)}{\ln(0,85)} \approx \frac{-2,9957}{-0,1625} \approx 18,43$. La valeur passe sous 2500 au cours de la 19ème année. « Quand sa valeur atteint... » $\Rightarrow$ premier n tel que $V_n \leq 2500$. $n = 19$. Réponse : Lors de la 19ème

année.

9.6 Synthèse et entraînement type Probatoire

MÉTHODE Étude complète d'une suite récurrente $U_{n+1} = f(U_n)$: Algorithmique Probatoire

Plan type « Copier-Coller » pour l'examen :

1. **Domaine / Fonction** : Définir f , son ensemble de définition D_f , sa dérivée, son sens de variation, ses points fixes ($\ell = f(\ell)$).
2. **Bornitude (Récurrence)** : Trouver un intervalle $I = [m, M]$ tel que $U_0 \in I$ et $f(I) \subset I$. Prouver $\forall n, U_n \in I$.
3. **Monotonie** : Comparer $f(x)$ et x sur I (signe de $f(x) - x$). En déduire le sens de variation de (U_n) .
4. **Convergence** : Invoquer le théorème de la suite monotone bornée $\Rightarrow$ Convergence vers ℓ .
5. **Limite** : Résoudre $\ell = f(\ell)$ et sélectionner la racine dans I (cohérente avec la monotonie : $\ell \geq U_0$ si croissante, $\ell \leq U_0$ si décroissante).

EXERCICE RÉSOLU 16 Synthèse : Étude complète type Probatoire (Bac 2023 adapté)

Soit la suite (S_n) définie par $S_0 = 1$ et $S_{n+1} = \frac{1}{2} \left(S_n + \frac{5}{S_n} \right)$.

1. On pose $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right)$ sur $]0, +\infty[$. Étudier les variations de f . Montrer que $f(x) \geq \sqrt{5}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \geq \sqrt{5}$.
3. Montrer que la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.
4. En déduire que (S_n) converge et calculer sa limite.
5. **Interprétation** : À quoi sert cette suite ? (Méthode de Héron / Babylone).

SOLUTION

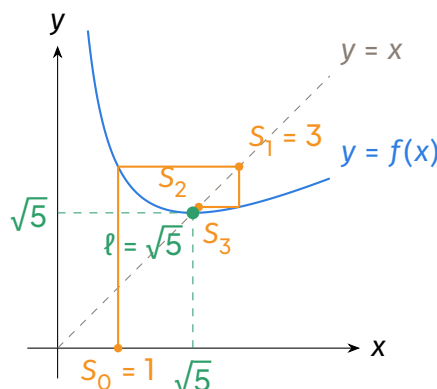
Solution détaillée

1. Étude de f . $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + 5x^{-1} \right)$. $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{5}{x^2} \right) = \frac{x^2 - 5}{2x^2}$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{5}$ (car $x > 0$).

x	0	$\sqrt{5}$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow \sqrt{5} \nearrow$	$+\infty$

Minimum en $\sqrt{5}$: $f(\sqrt{5}) = \frac{1}{2}(\sqrt{5} + \sqrt{5}) = \sqrt{5}$. Donc $\forall x > 0, f(x) \geq \sqrt{5}$.

- Bornitude (Récurrence sur $n \geq 1$).** $P(n)$: « $S_n \geq \sqrt{5}$ ». Initialisation ($n = 1$) : $S_1 = f(S_0) = f(1) = \frac{1}{2}(1 + 5) = 3 \geq \sqrt{5} \approx 2,23$. Vrai. Hérédité : Supposons $S_k \geq \sqrt{5}$ ($k \geq 1$). Alors $S_{k+1} = f(S_k)$. Comme $S_k \geq \sqrt{5} > 0, S_k \in [\sqrt{5}, +\infty[$. Sur cet intervalle, f est croissante et $f(x) \geq \sqrt{5}$. Donc $S_{k+1} = f(S_k) \geq f(\sqrt{5}) = \sqrt{5}$. Par récurrence, $\forall n \geq 1, S_n \geq \sqrt{5}$.
- Monotonie pour $n \geq 1$.** Pour $n \geq 1, S_n \geq \sqrt{5} > 0$. $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{2}(S_n + \frac{5}{S_n}) - S_n = \frac{1}{2}(\frac{5}{S_n} - S_n) = \frac{5 - S_n^2}{2S_n}$. Comme $S_n \geq \sqrt{5}, S_n^2 \geq 5 \Rightarrow 5 - S_n^2 \leq 0$. Dénominateur > 0 . Donc $S_{n+1} - S_n \leq 0$. La suite $(S_n)_{n \geq 1}$ est décroissante. (Note : $S_0 = 1 < S_1 = 3$, la suite n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$ tout entier, mais l'est dès le rang 1).
- Convergence et limite.** Pour $n \geq 1, (S_n)$ est décroissante et minorée par $\sqrt{5}$. D'après le théorème de la suite monotone bornée, elle converge vers une limite $\ell \in [\sqrt{5}, +\infty[$. Passage à la limite : $\ell = \frac{1}{2}(\ell + \frac{5}{\ell}) \iff 2\ell = \ell + \frac{5}{\ell} \iff \ell = \frac{5}{\ell} \iff \ell^2 = 5 \iff \ell = \sqrt{5}$ (car $\ell > 0$).
- Interprétation :** Cette suite permet de calculer $\sqrt{5}$ par approximation successive (Méthode de Héron / Newton pour $x^2 - 5 = 0$). C'est un algorithme de racine carrée utilisé en informatique embarquée (calculatrices, CNC).



Représentation graphique (toile d'araignée) de la méthode de Héron pour $\sqrt{5}$. La suite « descend l'escalier » vers le point fixe.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier l'initialisation dans une preuve par récurrence. « Supposons vrai pour $k...$ » sans avoir vérifié $n = 0$ (ou $n = 1$) = 0 point sur la démonstration.
2. Confondre monotonie de f et monotonie de (U_n) . « f est croissante donc (U_n) est croissante » FAUX. Il faut comparer $f(x)$ et x (ou U_1 et U_0) ET vérifier que U_n reste dans l'intervalle où f est croissante.
3. Calcul de limite : écrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$ ou $\infty - \infty = 0$. Les formes indéterminées ne se calculent pas « au feeling ». Il faut factoriser, conjuguer, ou utiliser les suites de référence. Sanction : 0 point sur la limite.
4. Oublier de sélectionner la bonne racine pour la limite. Résoudre $\ell = f(\ell)$ donne souvent 2 solutions. Il faut impérativement dire : « Comme la suite est croissante et $U_0 = 2$, $\ell \geq 2$, donc $\ell = 3$ (et pas -1) ». Sans justification = point en moins.
5. Mauvaise manipulation d'inéquation avec logarithme. $0,85^n < 0,2 \Rightarrow n \ln 0,85 < \ln 0,2$. Comme $\ln 0,85 < 0$, diviser change le sens : $n > \frac{\ln 0,2}{\ln 0,85}$. Oublier le changement de sens = réponse fausse (ex : $n = 9$ au lieu de 10).

10 EXERCICES

11 SUITES NUMÉRIQUES

11.1 Raisonnement par récurrence : principe et rédaction

DÉFINITION Principe de récurrence sur $\mathbb{N}$

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n . Si l'on vérifie :

1. Initialisation : $P(0)$ est vraie (ou $P(n_0)$ pour un certain $n_0 \in \mathbb{N}$).
2. Hérédité : Pour tout $k \in \mathbb{N}$ (avec $k \geq n_0$), $P(k) \implies P(k+1)$.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

MÉTHODE Rédiger une démonstration par récurrence

1. Annoncer la propriété $P(n)$ à démontrer.
2. Initialisation : Vérifier $P(n_0)$ par un calcul explicite.
3. Hérédité :
 - Supposer $P(k)$ vraie pour un $k \geq n_0$ arbitraire (hypothèse de récurrence).
 - En déduire $P(k+1)$ par un raisonnement logique (calcul algébrique, inégalité, etc.).
4. Conclusion : « Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

EXEMPLE Somme des n premiers entiers

Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- $P(n) : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Initialisation ($n = 1$) : $1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$. Vrai.
- Hérédité : Supposons $P(k)$ vraie. $\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = (k+1)\left(\frac{k}{2} + 1\right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$. Donc $P(k+1)$ vraie.
- Conclusion : Propriété vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Oublier l'initialisation (ou la faire pour un mauvais indice).
- Dire « Supposons la propriété vraie pour n » au lieu de « pour un k arbitraire ».
- Prouver $P(k) \implies P(k)$ (tautologie) au lieu de $P(k) \implies P(k+1)$.
- Utiliser la conclusion comme hypothèse (raisonnement circulaire).

11.2 Monotonie d'une suite : méthodes d'étude**DÉFINITION Monotonie**

Soit (u_n) une suite numérique.

- (u_n) est croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.
- (u_n) est strictement croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$.
- (u_n) est décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$.
- (u_n) est constante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n$.

PROPRIÉTÉ Critères de monotonie

1. Différence : Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
2. Rapport (si $u_n > 0$) : Étudier le signe de $\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$ (ou comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1).
3. Fonction associée (suite explicite $u_n = f(n)$) : Si f est dérivable sur $[1, +\infty[$, le signe de f' donne la monotonie.
4. Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$: Si f est croissante sur un intervalle I contenant tous les u_n , la suite est monotone et son sens de variation est celui de $u_1 - u_0$ (ou signe de $f(x) - x$ sur I).

MÉTHODE Étude de la monotonie d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Déterminer un intervalle I tel que $\forall n, u_n \in I$ (souvent par récurrence via bornitude).
2. Étudier la monotonie de f sur I (signe de f').
3. Si f est croissante sur I : comparer u_1 et u_0 . Si $u_1 \geq u_0$, la suite est croissante ; sinon

décroissante.

4. Si f est décroissante sur I : la suite n'est pas monotone en général ; étudier les sous-suites de rang pair et impair.

EXEMPLE Suite explicite : $u_n = \frac{4n-1}{2n+3}$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4n+3}{2n+5} - \frac{4n-1}{2n+3} = \frac{(4n+3)(2n+3) - (4n-1)(2n+5)}{(2n+5)(2n+3)} = \frac{14}{(2n+5)(2n+3)} > 0. \text{ La suite est strictement croissante.}$$

EXEMPLE Suite récurrente : $v_{n+1} = 0,6v_n + 4$ avec $v_0 = 0$

$f(x) = 0,6x + 4$ est croissante sur $\mathbb{R}$. $v_1 = 4 > v_0 = 0$. Donc (v_n) est croissante.

11.3 Bornitude et Convergence : Théorèmes fondamentaux

DÉFINITION Bornitude

- (u_n) est majorée si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n, u_n \leq M$.
- (u_n) est minorée si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n, u_n \geq m$.
- (u_n) est bornée si elle est majorée et minorée ($\exists M > 0, \forall n, |u_n| \leq M$).

DÉFINITION Limite finie et infinie

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R}$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ si $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > A$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ si $\forall A < 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n < A$.

PROPRIÉTÉ Suite convergente $\Rightarrow$ bornée

Toute suite convergente vers une limite finie est bornée. La réciproque est fausse (ex : $u_n = (-1)^n$).

PROPRIÉTÉ Théorème de la suite monotone bornée – Exigible au Probatoire

- Une suite croissante et majorée converge vers son majorant le plus petit (supremum).
- Une suite décroissante et minorée converge vers son minorant le plus grand (infimum).

À RETENIR Opérations sur les limites (formes indéterminées)

Si $\lim u_n = \ell$, $\lim v_n = \ell'$ (finies) : $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$, $\lim(u_n v_n) = \ell \ell'$, $\lim(u_n / v_n) = \ell / \ell'$ (si $\ell' \neq 0$).
 Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0 .

11.4 Calcul de limites : Opérations et suites de référence**PROPRIÉTÉ** Suites de référence

- $\forall \alpha > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$.
- $\forall a \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$.
- Si $|q| < 1$, $\lim q^n = 0$; si $q > 1$, $\lim q^n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

MÉTHODE Calcul de limites usuelles

1. Suite rationnelle : Factoriser par la plus grande puissance du numérateur et dénominateur (terme de plus haut degré).
2. Différence de racines : Multiplier par le conjugué.
3. Suite exponentielle / polynôme : Factoriser par l'exponentielle de plus grande base.
4. Forme 1^∞ : Ramener à $\left(1 + \frac{1}{u_n}\right)^{u_n}$ ou utiliser $\ln$.

EXEMPLE Limites types

1. $\frac{3n^2-5n+2}{2n^2+7} \sim \frac{3n^2}{2n^2} \rightarrow \frac{3}{2}$.
2. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \rightarrow 0$.
3. $\frac{2^n+3^n}{4^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$.
4. $\frac{n^3+2n}{5n^2-1} \sim \frac{n}{5} \rightarrow +\infty$.
5. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^2 \rightarrow e^2$.

11.5 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : Vocabulaire et propriétés de base

Pour chacune des affirmations suivantes, cocher la bonne réponse (une seule par question). Aucune justification n'est demandée.

1. Soit (u_n) une suite numérique. L'affirmation « (u_n) est croissante » signifie :
 - A. $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$
 - B. $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$
 - C. $\exists n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$
 - D. $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$
2. Une suite (u_n) converge vers $+\infty$ si :
 - A. $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > A$
 - B. $\exists A > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, u_n > A$
 - C. $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \leq N, u_n > A$
 - D. $\exists A > 0, \forall n \in \mathbb{N}, u_n > A$
3. Soit (u_n) une suite convergente vers $l \in \mathbb{R}$. Alors :
 - A. (u_n) est nécessairement monotone.
 - B. (u_n) est nécessairement bornée.
 - C. (u_n) est nécessairement constante à partir d'un certain rang.
 - D. $(|u_n|)$ diverge.
4. Pour étudier la monotonie d'une suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante sur un intervalle I , on compare généralement :
 - A. u_1 et u_0

- B. $f(x)$ et x sur I
- C. u_n et ℓ
- D. $f'(x)$ et 0

EXERCICE 9 Vrai / Faux justifié

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier brièvement chaque réponse (contre-exemple ou propriété).

1. Toute suite bornée est convergente.
2. Si (u_n) et (v_n) convergent vers ℓ et ℓ' respectivement, alors $(u_n + v_n)$ converge vers $\ell + \ell'$.
3. Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle converge vers son majorant le plus petit.
4. La suite définie par $u_n = (-1)^n$ admet deux valeurs d'adhérence.
5. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors la limite de $(u_n + v_n)$ est indéterminée.

EXERCICE 10 Calculs directs de limites

Calculer les limites suivantes (finies ou infinies) en justifiant par les opérations sur les limites ou les suites de référence.

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 5n + 2}{2n^2 + 7}$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n}$
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 + 2n}{5n^2 - 1}$
5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$

EXERCICE 11 Raisonnement par récurrence : initiation

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 . Conjecturer une expression explicite de u_n en fonction de n .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+1} + 1$.

3. En déduire la limite de la suite (u_n) .

11.6 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Suite explicite : étude complète

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{4n-1}{2n+3}$.

1. Étudier la monotonie de (u_n) en calculant $u_{n+1} - u_n$.
2. Montrer que la suite est bornée. Préciser un majorant et un minorant.
3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
4. Déterminer le plus petit entier N tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - 2| < 0,01$.

EXERCICE 13 Suite récurrente linéaire : bornitude et convergence

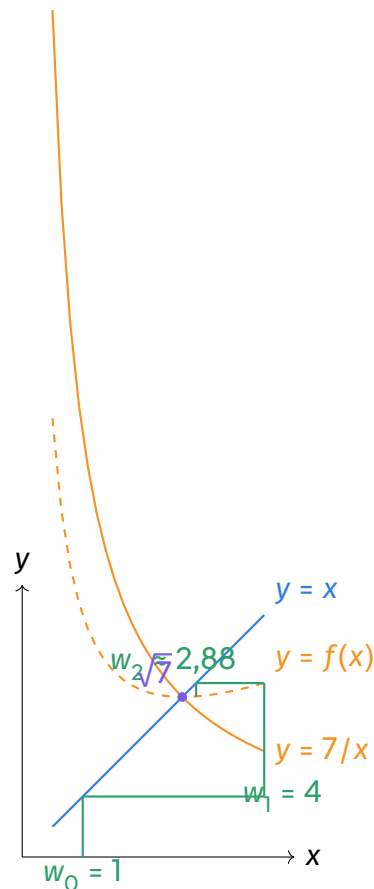
Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = 0,6v_n + 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 10$.
2. Étudier la monotonie de (v_n) .
3. En déduire que (v_n) converge. Calculer sa limite ℓ .
4. Exprimer $v_n - \ell$ en fonction de n et en déduire le plus petit n tel que $|v_n - \ell| < 10^{-3}$.

EXERCICE 14 Suite récurrente de type Héron : racine carrée

Soit la suite (w_n) définie par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{1}{2} \left(w_n + \frac{7}{w_n} \right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n > 0$.
2. Étudier le signe de $w_{n+1} - w_n$ en fonction de $w_n^2 - 7$. En déduire la monotonie de la suite à partir du rang 1.
3. Montrer que la suite converge et calculer sa limite.
4. Interpréter géométriquement cette suite (méthode de Héron / Newton pour $\sqrt{7}$).



Construction graphique (toile d'araignée) de la suite de Héron pour $\sqrt{7}$.

EXERCICE 15 Modélisation : Épargne avec versements réguliers

Un technicien place 2 000 000 FCFA sur un compte bloqué rapportant 5% d'intérêts par an (capitalisation annuelle). Il verse en plus 300 000 FCFA à la fin de chaque année. On note C_n le capital (en FCFA) au bout de n années ($C_0 = 2\,000\,000$).

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n . Quelle est la nature de cette suite ?
2. Démontrer que la suite $(C_n + 6\,000\,000)$ est géométrique. En déduire l'expression explicite de C_n .
3. Calculer le capital au bout de 10 ans (arrondi au FCFA près).
4. Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 10 000 000 FCFA ?

11.7 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Probatoire Type 1 : Suite rationnelle — Étude complète

Soit la suite (U_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par :

$$U_n = \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4}$$

1. Calculer U_1, U_2, U_3 . Quelle conjecture peut-on faire sur la monotonie?
2. Étudier la monotonie de la suite (U_n) en calculant $U_{n+1} - U_n$ (ou le rapport). Préciser le sens de variation.
3. Montrer que la suite (U_n) est bornée. Donner un majorant et un minorant.
4. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.
5. Déterminer le plus petit entier naturel N tel que pour tout $n \geq N$, $|U_n - 3| < 0,01$.

EXERCICE 17 Probatoire Type 2 : Suite récurrente linéaire — Seuil et convergence

Soit la suite (U_n) définie par $U_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$U_{n+1} = \frac{U_n + 2}{3}$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq U_n \leq 5$.
2. Étudier la monotonie de la suite (U_n) .
3. En déduire que la suite converge. Calculer sa limite ℓ .
4. Exprimer $U_n - \ell$ en fonction de n .
5. Déterminer le plus petit entier n tel que $U_n < 1,1$.

EXERCICE 18 Probatoire Type 3 : Modélisation — Pollution d'un lac (Suite par morceaux)

Une usine rejette chaque mois 100 kg de polluant dans un lac. Le courant d'évacuation renouvelle 10% du volume d'eau du lac chaque mois, emportant avec lui 10% du polluant présent. On note P_n la quantité de polluant (en kg) dans le lac au début du mois n (avant le nouveau rejet), avec $P_0 = 0$.

1. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1} = 0,9P_n + 100$.
2. Démontrer que la suite $(P_n - 1000)$ est géométrique. En déduire l'expression explicite de P_n .
3. Étudier la convergence de (P_n) . Interpréter la limite dans le contexte.

4. Au bout de combien de mois la quantité de polluant dépasse-t-elle 800 kg ?
5. Variante : À partir du 12ème mois (i.e. pour $n \geq 12$), l'usine réduit son rejet à 50 kg/mois. La relation de récurrence devient :

$$\begin{cases} P_{n+1} = 0,9P_n + 100 & \text{pour } 0 \leq n \leq 11 \\ P_{n+1} = 0,9P_n + 50 & \text{pour } n \geq 12 \end{cases}$$

Calculer P_{12} . Étudier la convergence de la suite à partir de $n = 12$. Quelle est la nouvelle limite ?

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Vocabulaire et propriétés de base

1. Bonne réponse : B. Justification : Par définition, une suite (u_n) est croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$. L'option A correspond à strictement croissante. L'option C est trop faible (un seul terme). L'option D correspond à décroissante.
2. Bonne réponse : A. Justification : C'est la définition formelle de la limite $+\infty$: $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > A$. L'option B dit qu'il existe un A (faux, ça doit marcher pour tout A). L'option C a $n \leq N$ (inverse). L'option D dit que la suite est minorée par un $A > 0$ fixe (bornitude, pas divergence).
3. Bonne réponse : B. Justification : C'est un théorème fondamental : toute suite convergente vers un réel est bornée. La réciproque est fautive (ex : $u_n = (-1)^n$). Une suite convergente n'est pas nécessairement monotone (ex : $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$). Elle n'est pas constante à partir d'un rang (sauf cas trivial). $(|u_n|)$ converge vers $|\ell|$.
4. Bonne réponse : A. Justification : Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante sur un intervalle I contenant les termes, la monotonie de (u_n) est celle de la comparaison entre u_1 et u_0 (ou signe de $f(x) - x$). Si $u_1 \geq u_0$, la suite est croissante ; sinon décroissante. Comparer $f(x)$ et x (B) donne le sens mais la méthode standard au programme consiste à comparer u_1 et u_0 après avoir vérifié que f est croissante et que les termes restent dans I .

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux justifié

1. Faux. Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$. Elle est bornée (par 1 et -1) mais diverge (deux valeurs d'adhérence : 1 et -1).
2. Vrai. C'est la propriété de la limite de la somme : si $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$ (finies), alors $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$.
3. Vrai. C'est le théorème de la suite monotone bornée (exigible au Probatoire). Une suite croissante et majorée converge vers son supremum (majorant le plus petit).
4. Vrai. La suite $u_n = (-1)^n$ prend les valeurs 1 (rangs pairs) et -1 (rangs impairs). Les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent respectivement vers 1 et -1. Ce sont les deux valeurs d'adhérence (limites de sous-suites).
5. Vrai. $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = -\infty$ donnent une forme indéterminée $\infty - \infty$ (ou $+\infty + (-\infty)$). La limite de la somme peut être $+\infty$, $-\infty$, un réel, ou ne pas exister. Exemples : $u_n = n, v_n = -n \rightarrow 0$; $u_n = n^2, v_n = -n \rightarrow +\infty$; $u_n = n, v_n = -n^2 \rightarrow -\infty$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs de limites

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 5n + 2}{2n^2 + 7}$. Factoriser par n^2 (plus haut degré) au numérateur et dénominateur :

$$\frac{n^2(3 - \frac{5}{n} + \frac{2}{n^2})}{n^2(2 + \frac{7}{n^2})} = \frac{3 - \frac{5}{n} + \frac{2}{n^2}}{2 + \frac{7}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}.$$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$. Forme $\infty - \infty$. Multiplier par le conjugué :

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

Dénominateur $\rightarrow +\infty$, donc la limite est 0.

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n}$. Réécrire : $\frac{2^n}{4^n} + \frac{3^n}{4^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n$. Comme $\frac{1}{2} < 1$ et $\frac{3}{4} < 1$, les deux suites géométriques tendent vers 0. Limite = 0.

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 + 2n}{5n^2 - 1}$. Degré numérateur (3) > degré dénominateur (2). Diviser numérateur et dénominateur par n^2 :

$$\frac{n + \frac{2}{n}}{5 - \frac{1}{n^2}} \sim \frac{n}{5} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$. On connaît $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^2$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Raisonnement par récurrence : initiation

1. Calculs : $u_0 = 3$. $u_1 = 2 \times 3 - 1 = 5$. $u_2 = 2 \times 5 - 1 = 9$. $u_3 = 2 \times 9 - 1 = 17$. On observe : $3 = 2^1 + 1$, $5 = 2^2 + 1$, $9 = 2^3 + 1$, $17 = 2^4 + 1$. Conjecture : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^{n+1} + 1$.
2. Démonstration par récurrence. Propriété $P(n) : u_n = 2^{n+1} + 1$. Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 3$ et $2^{0+1} + 1 = 2 + 1 = 3$. $P(0)$ vraie. Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $P(k)$ vraie, c.-à-d. $u_k = 2^{k+1} + 1$. Calculons u_{k+1} par la relation de récurrence :

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 2u_k - 1 \\ &= 2(2^{k+1} + 1) - 1 \quad (\text{hypothèse de récurrence}) \\ &= 2^{k+2} + 2 - 1 \\ &= 2^{(k+1)+1} + 1. \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie. Conclusion : Par le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^{n+1} + 1$.

3. Limite : $u_n = 2^{n+1} + 1$. Comme $2 > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{n+1} = +\infty$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. La suite

diverge vers $+\infty$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Suite explicite : étude complète

Soit $u_n = \frac{4n-1}{2n+3}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Monotonie : Étudions $u_{n+1} - u_n$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{4(n+1)-1}{2(n+1)+3} - \frac{4n-1}{2n+3} \\ &= \frac{4n+3}{2n+5} - \frac{4n-1}{2n+3} \\ &= \frac{(4n+3)(2n+3) - (4n-1)(2n+5)}{(2n+5)(2n+3)}. \end{aligned}$$

Calcul du numérateur : $(4n+3)(2n+3) = 8n^2 + 12n + 6n + 9 = 8n^2 + 18n + 9$. $(4n-1)(2n+5) = 8n^2 + 20n - 2n - 5 = 8n^2 + 18n - 5$. Différence : $(8n^2 + 18n + 9) - (8n^2 + 18n - 5) = 14$. Donc $u_{n+1} - u_n = \frac{14}{(2n+5)(2n+3)}$. Pour $n \geq 1$, dénominateur > 0 , donc $u_{n+1} - u_n > 0$. La suite (u_n) est strictement croissante.

2. Bornitude : Comme la suite est croissante, elle est minorée par son premier terme : $u_1 = \frac{4-1}{2+3} = \frac{3}{5} = 0,6$. Pour le majorant, calculons la limite (qui sera le majorant le plus petit) : $u_n = \frac{4n-1}{2n+3} = \frac{4-\frac{1}{n}}{2+\frac{3}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{2} = 2$. Comme la suite est croissante et converge vers 2, on a $u_n < 2$ pour tout n . La suite est bornée : $\forall n \geq 1, 0,6 \leq u_n < 2$. (Minorant : 0,6; Majorant : 2).

3. Limite : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ (calculé ci-dessus).

4. Seuil : On cherche N tel que $\forall n \geq N, |u_n - 2| < 0,01$. Comme $u_n < 2$ (suite croissante vers 2), $|u_n - 2| = 2 - u_n$. $2 - u_n = 2 - \frac{4n-1}{2n+3} = \frac{2(2n+3)-(4n-1)}{2n+3} = \frac{4n+6-4n+1}{2n+3} = \frac{7}{2n+3}$. Inéquation : $\frac{7}{2n+3} < 0,01 = \frac{1}{100}$. $\Leftrightarrow 700 < 2n+3 \Leftrightarrow 697 < 2n \Leftrightarrow n > 348,5$. Le plus petit entier N est 349. (Vérification : $n = 349 \Rightarrow \frac{7}{698+3} = \frac{7}{701} \approx 0,00998 < 0,01$. $n = 348 \Rightarrow \frac{7}{699} \approx 0,01001 > 0,01$).

CORRIGÉ Exercice 6 — Suite récurrente linéaire : bornitude et convergence

Soit $v_0 = 0, v_{n+1} = 0,6v_n + 4$.

1. Bornitude par récurrence. Propriété $P(n) : 0 \leq v_n \leq 10$. Initialisation ($n = 0$) : $v_0 = 0$. $0 \leq 0 \leq 10$. Vrai. Hérédité : Supposons $0 \leq v_k \leq 10$ pour un $k \in \mathbb{N}$. $v_{k+1} = 0,6v_k + 4$. Comme $0 \leq v_k \leq 10$, en multipliant par $0,6 > 0$: $0 \leq 0,6v_k \leq 6$. En ajoutant 4 : $4 \leq 0,6v_k + 4 \leq 10$. Donc $0 \leq 4 \leq v_{k+1} \leq 10$. $P(k+1)$ vraie. Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq v_n \leq 10$.

2. Monotonie : $f(x) = 0,6x + 4$. $f'(x) = 0,6 > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. $v_1 = 0,6 \times 0 + 4 = 4$. $v_1 = 4 > 0 = v_0$. Comme f est croissante et $v_1 > v_0$, la suite (v_n) est strictement croissante.
3. Convergence et limite : La suite est croissante et majorée (par 10), donc elle converge (théorème de la suite monotone bornée). Soit ℓ sa limite. En passant à la limite dans $v_{n+1} = 0,6v_n + 4$: $\ell = 0,6\ell + 4 \iff 0,4\ell = 4 \iff \ell = 10$.
4. Expression de $v_n - \ell$ et seuil : $v_{n+1} - 10 = 0,6v_n + 4 - 10 = 0,6v_n - 6 = 0,6(v_n - 10)$. La suite $(v_n - 10)$ est géométrique de raison 0,6 et premier terme $v_0 - 10 = -10$. $v_n - 10 = -10 \times (0,6)^n \implies v_n = 10 - 10 \times (0,6)^n$. Inéquation : $|v_n - 10| < 10^{-3} \iff 10 \times (0,6)^n < 0,001 \iff (0,6)^n < 10^{-4}$. $\ln((0,6)^n) < \ln(10^{-4}) \iff n \ln(0,6) < -4 \ln(10)$. Comme $\ln(0,6) < 0$, en divisant : $n > \frac{-4 \ln(10)}{\ln(0,6)} \approx \frac{-9,2103}{-0,5108} \approx 18,03$. Le plus petit entier n est 19. (Vérif : $n = 18 \rightarrow 10 \times 0,6^{18} \approx 0,00101 > 0,001$; $n = 19 \rightarrow \approx 0,0006 < 0,001$).

CORRIGÉ Exercice 7 — Suite récurrente de type Héron : racine carrée

Soit $w_0 = 1$, $w_{n+1} = \frac{1}{2} \left(w_n + \frac{7}{w_n} \right)$.

1. Positivité par récurrence. $P(n) : w_n > 0$. $w_0 = 1 > 0$. Vrai. Si $w_k > 0$, alors $\frac{7}{w_k} > 0$, donc $w_{k+1} = \frac{1}{2} \left(w_k + \frac{7}{w_k} \right) > 0$. Par récurrence, $\forall n, w_n > 0$.
2. Monotonie : $w_{n+1} - w_n = \frac{1}{2} \left(w_n + \frac{7}{w_n} \right) - w_n = \frac{1}{2} \left(\frac{7}{w_n} - w_n \right) = \frac{7 - w_n^2}{2w_n}$. Comme $w_n > 0$, le signe de $w_{n+1} - w_n$ est le signe de $7 - w_n^2$. $w_0 = 1 \implies w_0^2 = 1 < 7 \implies w_1 > w_0$. $w_1 = \frac{1}{2}(1 + 7) = 4 \implies w_1^2 = 16 > 7 \implies w_2 < w_1$. Pour $n \geq 1$, montrons que $w_n \geq \sqrt{7}$ (donc $w_n^2 \geq 7$). Pour $x > 0$, $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{7}{x} \right) \geq \sqrt{7}$ (inégalité arithmético-géométrique : $\frac{x+7/x}{2} \geq \sqrt{x \cdot 7/x} = \sqrt{7}$). Donc $\forall n \geq 1, w_n \geq \sqrt{7} \implies w_n^2 \geq 7 \implies w_{n+1} - w_n \leq 0$. La suite est croissante de $n = 0$ à $n = 1$, puis décroissante à partir du rang 1 (pour $n \geq 1$).
3. Convergence et limite : Pour $n \geq 1$, la suite est décroissante et minorée par $\sqrt{7} > 0$. Elle converge. Soit ℓ la limite. $\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{7}{\ell} \right) \iff 2\ell = \ell + \frac{7}{\ell} \iff \ell = \frac{7}{\ell} \iff \ell^2 = 7$. Comme $\ell \geq \sqrt{7} > 0$, $\ell = \sqrt{7}$.
4. Interprétation : C'est la méthode de Héron (ou Newton) pour calculer $\sqrt{7}$. On cherche une racine de $x^2 - 7 = 0$. La tangente en $(w_n, w_n^2 - 7)$ coupe l'axe des abscisses en $w_{n+1} = w_n - \frac{w_n^2 - 7}{2w_n} = \frac{1}{2} \left(w_n + \frac{7}{w_n} \right)$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Modélisation : Épargne avec versements réguliers

1. Intérêts 5 % : multiplicateur 1,05. Versement 300000 en fin d'année. $C_{n+1} = 1,05C_n +$

300 000. $C_0 = 2\,000\,000$. C'est une suite affine (récurrente linéaire d'ordre 1).

- On cherche α tel que $(C_n + \alpha)$ soit géométrique. $C_{n+1} + \alpha = 1,05C_n + 300\,000 + \alpha = 1,05(C_n + \alpha) + 300\,000 + \alpha - 1,05\alpha$. On veut $300\,000 + \alpha - 1,05\alpha = 0 \iff 300\,000 - 0,05\alpha = 0 \iff \alpha = \frac{300\,000}{0,05} = 6\,000\,000$. Donc $(C_n + 6\,000\,000)$ est géométrique de raison 1,05. Premier terme : $C_0 + 6\,000\,000 = 8\,000\,000$. $C_n + 6\,000\,000 = 8\,000\,000 \times (1,05)^n$. $C_n = 8\,000\,000 \times (1,05)^n - 6\,000\,000$.
- $n = 10$: $C_{10} = 8\,000\,000 \times (1,05)^{10} - 6\,000\,000$. $(1,05)^{10} \approx 1,6288946$. $C_{10} \approx 8\,000\,000 \times 1,6288946 - 6\,000\,000 = 13\,031\,156,8 - 6\,000\,000 = 7\,031\,157$ FCFA (arrondi).
- On cherche n tel que $C_n > 10\,000\,000$. $8\,000\,000 \times (1,05)^n - 6\,000\,000 > 10\,000\,000 \iff 8\,000\,000 \times (1,05)^n > 16\,000\,000 \iff (1,05)^n > 2$. $n \ln(1,05) > \ln 2 \iff n > \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx \frac{0,6931}{0,04879} \approx 14,2$. Le plus petit entier n est 15 ans. (Vérif : $n = 14 \rightarrow C_{14} \approx 9\,812\,000$; $n = 15 \rightarrow C_{15} \approx 10\,602\,000$).

CORRIGÉ Exercice 9 — Probatoire Type 1 : Suite rationnelle — Étude complète

Barème indicatif (sur 20 pts) : Q1 (2 pts), Q2 (5 pts), Q3 (3 pts), Q4 (4 pts), Q5 (6 pts). Points de vigilance : Justifier le signe du numérateur de $U_{n+1} - U_n$ (factorisation ou étude trinôme). Pour la majoration, utiliser la monotonie et la limite. Pour Q5, bien gérer la valeur absolue en fonction de la position par rapport à la limite.

- $U_1 = \frac{3-2+1}{1+4} = \frac{2}{5} = 0,4$. $U_2 = \frac{12-4+1}{4+4} = \frac{9}{8} = 1,125$. $U_3 = \frac{27-6+1}{9+4} = \frac{22}{13} \approx 1,69$. Conjecture : la suite semble croissante.

- Monotonie : Pour $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} U_{n+1} - U_n &= \frac{3(n+1)^2 - 2(n+1) + 1}{(n+1)^2 + 4} - \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4} \\ &= \frac{3n^2 + 4n + 2}{n^2 + 2n + 5} - \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4}. \end{aligned}$$

Mise au même dénominateur $(n^2 + 2n + 5)(n^2 + 4) > 0$. Numérateur $N_n = (3n^2 + 4n + 2)(n^2 + 4) - (3n^2 - 2n + 1)(n^2 + 2n + 5)$. Développement : $(3n^2 + 4n + 2)(n^2 + 4) = 3n^4 + 12n^2 + 4n^3 + 16n + 2n^2 + 8 = 3n^4 + 4n^3 + 14n^2 + 16n + 8$. $(3n^2 - 2n + 1)(n^2 + 2n + 5) = 3n^4 + 6n^3 + 15n^2 - 2n^3 - 4n^2 - 10n + n^2 + 2n + 5 = 3n^4 + 4n^3 + 12n^2 - 8n + 5$. $N_n = (3n^4 + 4n^3 + 14n^2 + 16n + 8) - (3n^4 + 4n^3 + 12n^2 - 8n + 5) = 2n^2 + 24n + 3$. Pour $n \geq 1$, $N_n > 0$. Dénominateur > 0 . Donc $U_{n+1} - U_n > 0$. La suite (U_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}^*$.

- Bornitude : Croissante $\Rightarrow$ minorée par $U_1 = 0,4$. Limite (Q4) = 3. Comme elle est croissante vers 3, elle est majorée par 3. $\forall n \geq 1, 0,4 \leq U_n < 3$. La suite est bornée.

- Limite : $U_n = \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4} = \frac{3 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{4}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1} = 3$.

- Seuil : On veut $|U_n - 3| < 0,01$. $U_n - 3 = \frac{3n^2 - 2n + 1 - 3(n^2 + 4)}{n^2 + 4} = \frac{-2n - 11}{n^2 + 4} < 0$ pour $n \geq 1$. Donc $|U_n - 3| = 3 - U_n = \frac{2n + 11}{n^2 + 4}$. Inéquation : $\frac{2n + 11}{n^2 + 4} < \frac{1}{100} \iff 100(2n + 11) < n^2 + 4 \iff$

$n^2 - 200n - 1100 + 4 > 0 \iff n^2 - 200n - 1096 > 0$. Racines de $n^2 - 200n - 1096 = 0$:
 $\Delta = 40000 + 4384 = 44384$. $\sqrt{\Delta} \approx 210,67$. $n = \frac{200 \pm 210,67}{2}$. Racine positive $\approx 205,3$. Le trinôme est positif pour $n > 205,3$. Le plus petit entier N est 206. (Vérif : $n = 205 \rightarrow \frac{421}{42029} \approx 0,010017 > 0,01$; $n = 206 \rightarrow \frac{423}{42440} \approx 0,009967 < 0,01$).

CORRIGÉ Exercice 10 — Probatoire Type 2 : Suite récurrente linéaire — Seuil et convergence

Barème indicatif (sur 20 pts) : Q1 (4 pts), Q2 (3 pts), Q3 (4 pts), Q4 (4 pts), Q5 (5 pts).
 Points de vigilance : Hérité bien rédigée (encadrement conservé par f). Monotonie : citer f croissante et comparer U_1 et U_0 . Limite : passage à la limite justifié par convergence. Expression $U_n - \ell$: suite géométrique. Seuil : utilisation correcte des logarithmes (inversion inéquation car $\ln q < 0$).

1. Bornitude par récurrence. $P(n) : 1 \leq U_n \leq 5$. Initialisation ($n = 0$) : $U_0 = 5$. $1 \leq 5 \leq 5$. Vrai.
 Hérité : Supposons $1 \leq U_k \leq 5$. $U_{k+1} = \frac{U_k+2}{3}$. $1 \leq U_k \leq 5 \implies 3 \leq U_k + 2 \leq 7 \implies 1 \leq \frac{U_k+2}{3} \leq \frac{7}{3} \approx 2,33$. Donc $1 \leq U_{k+1} \leq \frac{7}{3} \leq 5$. $P(k+1)$ vraie. Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq U_n \leq 5$.
2. Monotonie : $f(x) = \frac{x+2}{3}$. $f'(x) = \frac{1}{3} > 0$, f strictement croissante sur $\mathbb{R}$. $U_1 = \frac{5+2}{3} = \frac{7}{3} \approx 2,33$. $U_1 = \frac{7}{3} < 5 = U_0$. Comme f est croissante et $U_1 < U_0$, la suite (U_n) est strictement décroissante.
3. Convergence et limite : Suite décroissante et minorée (par 1), donc convergente (théorème monotone bornée). Soit ℓ la limite. $\ell = \frac{\ell+2}{3} \iff 3\ell = \ell + 2 \iff 2\ell = 2 \iff \ell = 1$.
4. Expression de $U_n - \ell$: $U_{n+1} - 1 = \frac{U_n+2}{3} - 1 = \frac{U_n-1}{3}$. $(U_n - 1)$ est géométrique de raison $\frac{1}{3}$, premier terme $U_0 - 1 = 4$. $U_n - 1 = 4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n \implies U_n = 1 + 4 \times 3^{-n}$.
5. Seuil : $U_n < 1,1 \iff 1 + 4 \times 3^{-n} < 1,1 \iff 4 \times 3^{-n} < 0,1 \iff 3^{-n} < 0,025 \iff 3^n > 40$.
 $n \ln 3 > \ln 40 \iff n > \frac{\ln 40}{\ln 3} \approx \frac{3,6889}{1,0986} \approx 3,35$. Le plus petit entier n est 4. (Vérif : $U_3 = 1 + 4/27 \approx 1,148 > 1,1$; $U_4 = 1 + 4/81 \approx 1,049 < 1,1$).

CORRIGÉ Exercice 11 — Probatoire Type 3 : Modélisation — Pollution d'un lac

Barème indicatif (sur 20 pts) : Q1 (3 pts), Q2 (5 pts), Q3 (4 pts), Q4 (4 pts), Q5 (4 pts).
 Points de vigilance : Q1 : modélisation claire (10 % évacué = 90 % reste + 100 kg ajoutés).
 Q2 : trouver le bon décalage (1000) pour faire apparaître géométrique. Q4 : inéquation sur géométrique, logarithmes. Q5 : suite par morceaux, calculer P_{12} avec 1ère formule, puis nouvelle suite géométrique pour $n \geq 12$ avec nouvelle limite.

1. Chaque mois, 10 % de l'eau (et du polluant) partent. Il reste 90 % du polluant : $0,9P_n$.

L'usine ajoute 100 kg. Donc $P_{n+1} = 0,9P_n + 100$. $P_0 = 0$.

2. On cherche α tel que $(P_n - \alpha)$ soit géométrique. $P_{n+1} - \alpha = 0,9P_n + 100 - \alpha = 0,9(P_n - \alpha) + 100 - 0,1\alpha$. On annule $100 - 0,1\alpha = 0 \iff \alpha = 1000$. $(P_n - 1000)$ est géométrique de raison 0,9. Premier terme : $P_0 - 1000 = -1000$. $P_n - 1000 = -1000 \times (0,9)^n \implies P_n = 1000 - 1000 \times (0,9)^n = 1000(1 - 0,9^n)$.
3. $0,9 \in]0,1[\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} 0,9^n = 0$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = 1000$ kg. Interprétation : La quantité de polluant se stabilise à 1000 kg. C'est l'équilibre où la quantité évacuée (10 % de 1000 = 100 kg) égale la quantité rejetée (100 kg).
4. $P_n > 800 \iff 1000(1 - 0,9^n) > 800 \iff 1 - 0,9^n > 0,8 \iff 0,9^n < 0,2$. $n \ln 0,9 < \ln 0,2 \iff n > \frac{\ln 0,2}{\ln 0,9} \approx \frac{-1,6094}{-0,10536} \approx 15,27$. Le plus petit entier n est 16 mois. (Au début du 16ème mois, soit après 15 mois écoulés, $P_{15} \approx 794$; $P_{16} \approx 815$).
5. Variante : Calcul de P_{12} avec l'ancienne formule : $P_{12} = 1000(1 - 0,9^{12})$. $0,9^{12} \approx 0,28243$. $P_{12} \approx 1000(1 - 0,28243) = 717,57$ kg. Pour $n \geq 12$, $P_{n+1} = 0,9P_n + 50$. Nouvelle limite ℓ' : $\ell' = 0,9\ell' + 50 \iff 0,1\ell' = 50 \iff \ell' = 500$ kg. On peut écrire $P_n - 500 = 0,9(P_{n-1} - 500)$ pour $n \geq 13$. La suite converge vers 500 kg (nouvel équilibre : 10 % de 500 = 50 kg évacués = 50 kg rejetés).

13 FICHE BILAN



Carte mentale : Suites numériques – Terminale Technique

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

13.1 Définitions clés

- Suite numérique : fonction $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$), notée (u_n) .
- Raisonnement par récurrence : prouver $P(n_0)$ vrai (initialisation); supposer $P(k)$ vrai pour $k \geq n_0$ et déduire $P(k+1)$ vrai (hérédité) $\implies P(n)$ vrai $\forall n \geq n_0$.
- Monotonie : (u_n) croissante si $u_{n+1} \geq u_n \forall n$; décroissante si $u_{n+1} \leq u_n \forall n$. Stricte si inégalités strictes.
- Bornitude : Majorée ($\exists M, u_n \leq M$), minorée ($\exists m, u_n \geq m$), bornée (majorée et minorée).
- Convergence : (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon$. Notation : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.
- Divergence : limite $+\infty$ ou $-\infty$, ou pas de limite.

13.2 Théorèmes & Propriétés à connaître par cœur

Théorème / Propriété	Énoncé / Condition d'application
Principe de récurrence	Si $P(n_0)$ vrai et $[P(k) \implies P(k+1)]$ pour $k \geq n_0$, alors $P(n)$ vrai $\forall n \geq n_0$.
Monotonie par différence	$u_{n+1} - u_n \geq 0 \iff$ croissante; $\leq 0 \iff$ décroissante.
Monotonie par quotient	Si $u_n > 0 : \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 \iff$ croissante; $\leq 1 \iff$ décroissante.
Th. Convergence (Croissante majorée)	Suite croissante et majorée $\implies$ Convergente (limite = supremum).
Th. Convergence (Décroissante minorée)	Suite décroissante et minorée $\implies$ Convergente (limite = infimum).
Th. des Gendarmes	Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ et $\lim v_n = \lim w_n = \ell$, alors $\lim u_n = \ell$.
Opérations sur limites	Somme, produit, quotient (si denom $\neq 0$), passage à la limite dans inégalités larges.
Suites de référence	$\lim n^\alpha = +\infty (\alpha > 0)$; $\lim q^n = 0 (q < 1)$, $1 (q = 1)$, $+\infty (q > 1)$; $\lim \frac{\ln n}{n} = 0$.
Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$	Si f continue sur I , $(u_n) \subset I$ convergente vers ℓ , alors $\ell = f(\ell)$ (point fixe).
Critère convergence récurrente	Si f dérivable, $ f'(\ell) < 1$ et u_0 assez proche $\implies$ convergence vers ℓ .

13.3 Méthodes express

1. Démo par récurrence : 1. Initialisation ($n = 0$ ou 1). 2. Hérédité : « Soit $k \geq n_0$ tel que $P(k)$ vrai », calculer $P(k+1)$ en utilisant $P(k)$. 3. Conclusion formelle.

2. Étude monotonie : Calculer $u_{n+1} - u_n$ (factoriser) ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (si signe constant). Conclure sur le signe.
3. Étude convergence : 1. Montrer monotonie. 2. Montrer bornitude (majorée si croissante, minorée si décroissante). 3. Conclure convergence par théorème. 4. Calculer limite ℓ en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$.
4. Calcul limites : Factoriser le terme de plus haut degré (polynômes), utiliser suites de référence, lever indéterminations ($+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$) par factorisation/conjugaison/règle de l'hôpital (si autorisée) ou encadrement.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir rédiger un raisonnement par récurrence complet (Initialisation, Hérédité, Conclusion) sans sauter d'étapes.
- ☐ Maîtriser les deux méthodes d'étude de monotonie (différence et quotient) et savoir choisir la plus simple.
- ☐ Connaître par cœur le théorème : « Suite croissante majorée (ou décroissante minorée) converge » et savoir l'appliquer.
- ☐ Savoir encadrer une suite pour utiliser le théorème des gendarmes.
- ☐ Maîtriser les opérations sur les limites et les suites de référence (puissances, géométriques, logarithmes).
- ☐ Savoir lever les formes indéterminées classiques ($\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$).
- ☐ Pour $u_{n+1} = f(u_n)$: savoir étudier f (variations, point fixe), montrer que (u_n) reste dans un intervalle stable, montrer la monotonie, conclure la convergence et calculer la limite.
- ☐ Vérifier les conditions d'application des théorèmes (continuité de f , intervalle stable, $|f'(\ell)| < 1$ si nécessaire).
- ☐ Savoir modéliser un problème concret (intérêts composés, population, amortissement, physique) par une suite explicite ou récurrente.
- ☐ Soigner la rédaction : phrases complètes, notations précises ($\forall, \exists, \implies, \iff$), conclusion encadrée.
- ☐ Relire les sujets types Probatoire : identification du type de suite, pièges (suite non monotone, divergence, forme indéterminée masquée).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+